



人工智能数学基础 Essential Math for AI

哈尔滨工业大学计算学部人工智能专业 刘绍辉

shliu@hit.edu.cn

微信: shliu13503627854

2026年3月9日



人工智能数学基础-考试方法

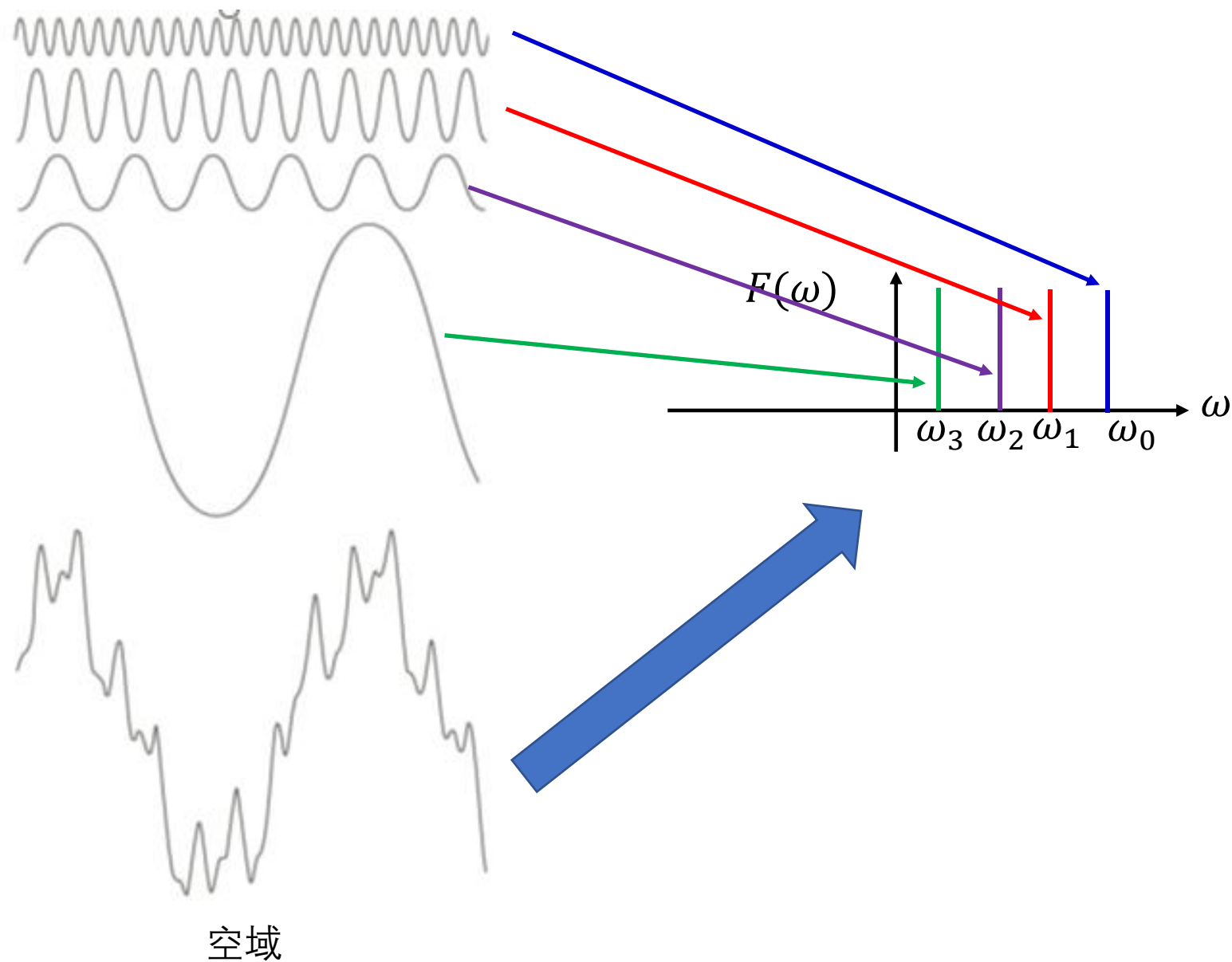
- 分数组成：期末考试（40%）+实验（40%）+项目研讨（20%）
- 实验（40%）
 - 四次，第2,4,6,8周
 - 1.方程组求解（超定、欠定、稀疏）
 - 2.谱分解：PCA+RPCA；
 - 3.优化算法的实现：梯度类方法+ADMM方法的实践；
 - 4大项目，如，随机模拟：构建哈工大校园内，学生的生活轨迹，以及校园内各个位置任意时刻的人群密度；又如，构建AI仿真器，或者其余相关的大作业都可以！
- 项目研讨+交流与沟通（20%）
 - 分组选择主题进行讨论和讲解

空域和频域

- 科学与技术：科学是研究未知世界、探索未知领域，技术是用来改造自然，帮助人类；技术来源于实践，科学从技术中抽象总结而来，晚于技术；科学研究的结果称为“发现”，技术研究的结果“发明”
- AI是技术，工科主要是技术，因此，需要获取各种信号进行分析
 - 大多数信号都是各种电磁波作用的结果！
 - 显然，天然具有**频谱**特性！
 - 眼睛所看到的，称为空域信号，而频谱则称为频域信号
 - 基本的工具为傅立叶变换

空域与频域

- 信号的表达方式
 - 连续和离散
 - 空域和频域
 - 线性和非线性
 - 线性: $y = Ax$
 - 非线性: $y = f(x)$



函数的级数展开

- 称形如： $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ 的级数为三角级数。
 - 显然，所有项都是以 2π 为周期的周期函数，因此该级数也具有同样的周期性。因此如果展开为这种级数的函数不具有这种周期性，则只有在长度小于 2π 的区间上寻找它的展开式才有意义。因为这种周期性，所有关于三角级数的讨论都只要在某个确定的长度为 2π 的区间 (比如区间 $[-\pi, \pi]$)上进行就行了。
- 在很多情况下，将函数展开为三角函数比展开为幂级数更为合理
 - 幂级数展开只对具有任意阶导数的函数才有可能，而这一般只要函数的导数有界且可积就可以！
 - 三角级数的项是周期函数，这种波状周期性对该级数的部分和仍然适用，这是幂级数所没有。在力学、物理学、生物学、经济学中经常遇到这种波状趋势的函数，这时候三角函数来模拟更好
 - 三角函数的函数系： $1, \sin nx, \cos nx, (n = 1, 2, \dots)$ 是一个 $[0, 2\pi]$ 上的正交函数系，意味着任何长度为 2π 的区间上的两个不同函数的乘积的积分为0。

傅里叶 (Fourier) 系数

- 在函数的幂级数展开中，级数的系数通过函数的导数就很容易确定。对三角函数也类似，设函数 $f(x)$ 在区间 $[-\pi, \pi]$ 上能展开为一致收敛的三角函数。对等式：

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx),$$

- 两边乘以 $\cos kx, k = 0, 1, \dots$ 。则很容易得知，函数 $f(x)\cos kx$ 也能展开为某个一致收敛的级数，对等式两边在区间 $[-\pi, \pi]$ 上积分，利用三角函数的正交性，则得：

- $\int_{-\pi}^{\pi} a_k \cos^2 kx dx = a_k \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1+\cos 2kx}{2} dx = \pi a_k$ ，这里设 $k > 0$

- 当 $k = 0$ 时，可得 $\int_{-\pi}^{\pi} \frac{a_0}{2} dx = \pi a_0$

- 因此，对 $\forall k \geq 0$ 都有： $\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos kx dx = \pi a_k \Rightarrow$

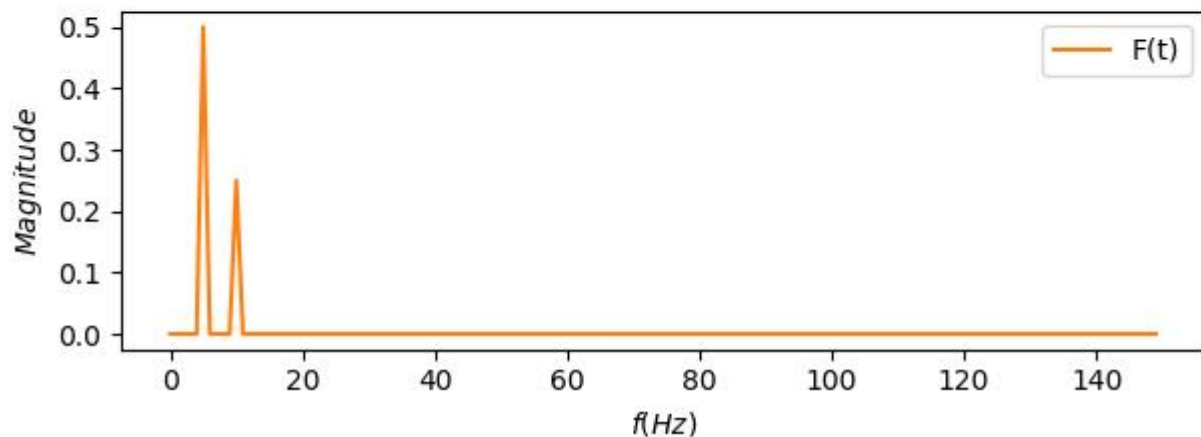
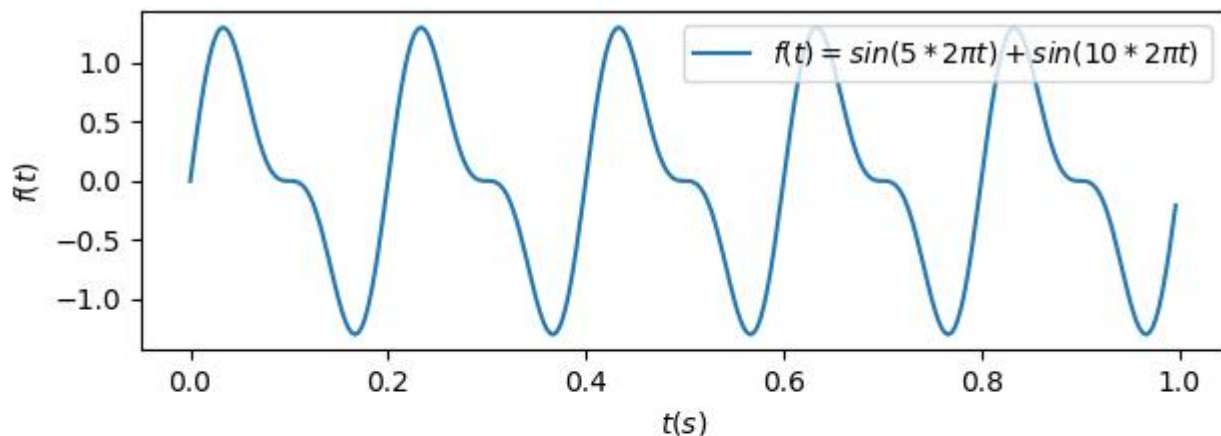
- $a_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos kx dx, (k = 0, 1, 2, \dots)$ ，类似得：

- $b_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin kx dx, (k = 0, 1, 2, \dots)$ ，

- 如果函数可以表示为在区间 $[-\pi, \pi]$ 上一致收敛的三角级数，则该级数是它的Fourier级数。

空域和频域

- 多个信号混合，空域不好识别，但频域容易识别



如何做频域分解呢？

输入信号

变换系数

基函数(如三角函数)

$$\mathbf{x} = \sum_{i=0}^N y_i \psi_i$$

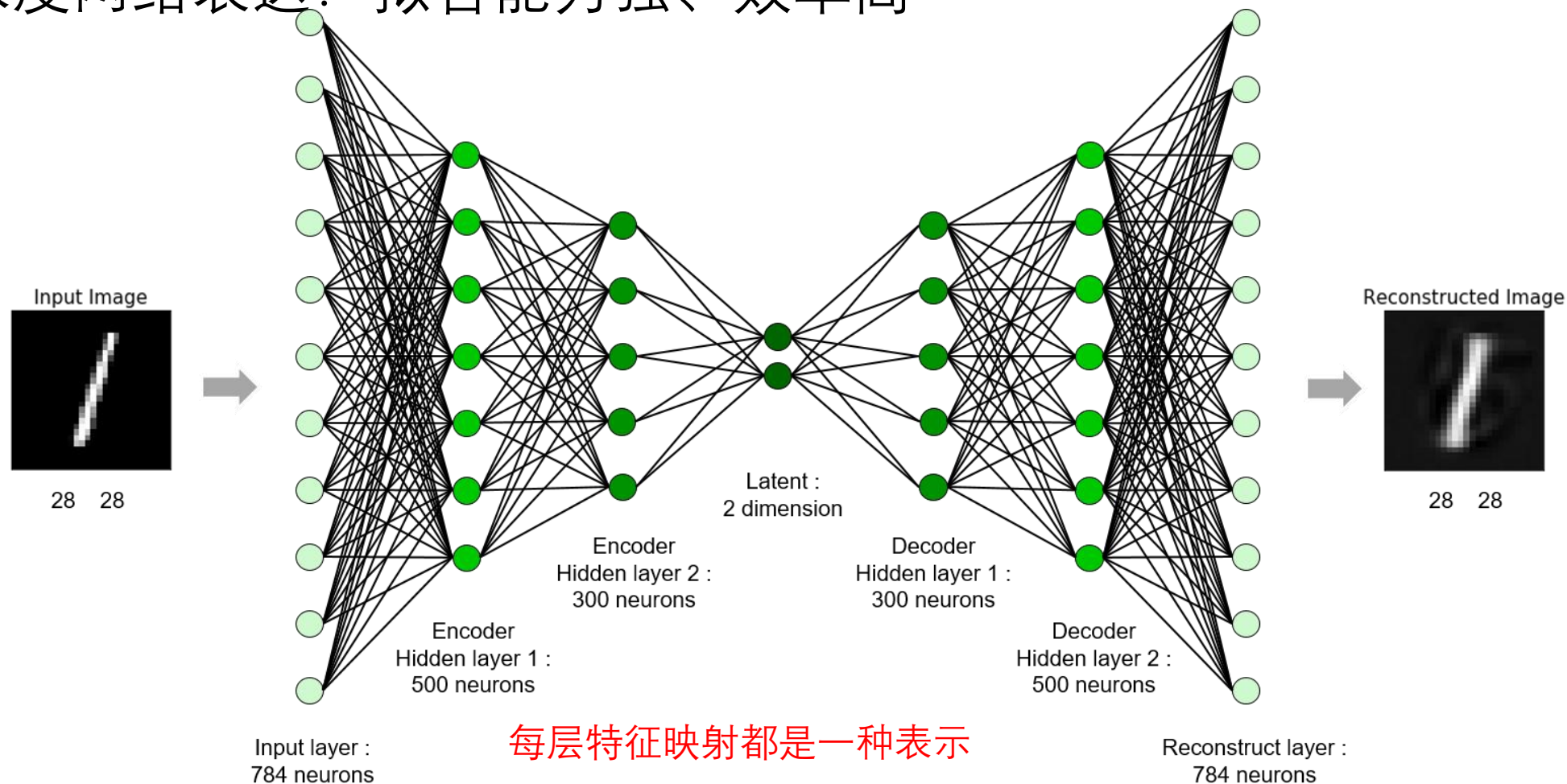
逼近

$$\hat{\mathbf{x}} = \sum_{i=0}^{L \ll N} y_i \psi_i$$

用较少的系数表示

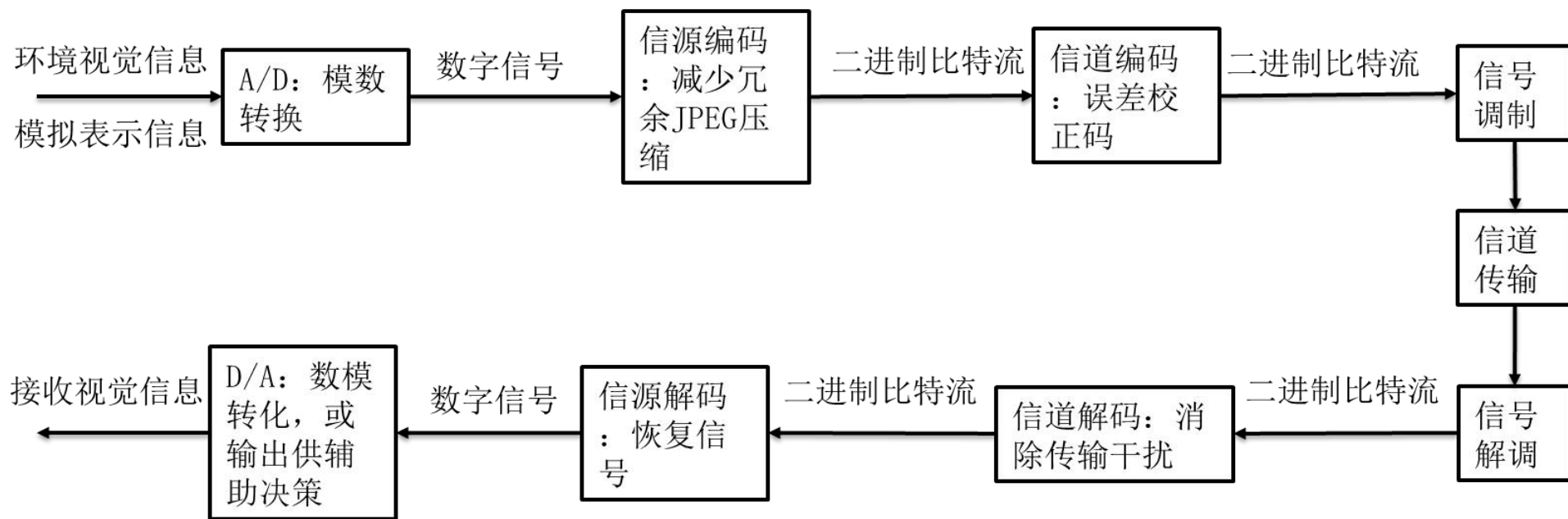
线性和非线性

- 深度网络表达：拟合能力强、效率高



信号处理

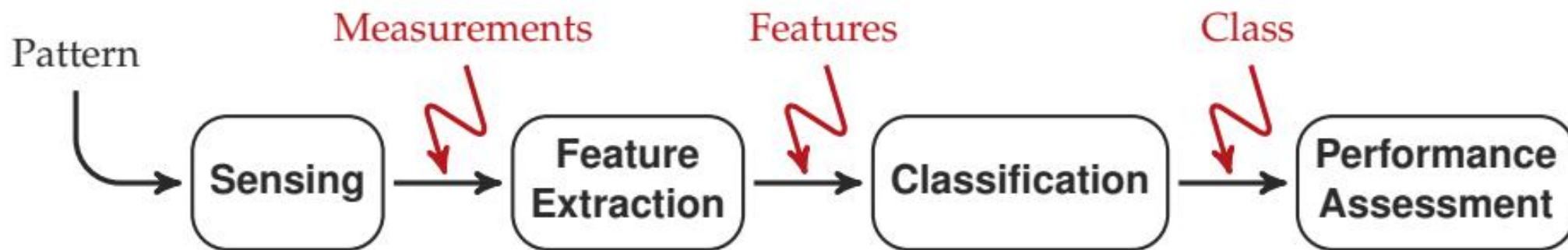
- 信号的一般处理流程



每个流程都是一种表示

模式识别

- 模式识别的一般处理流程

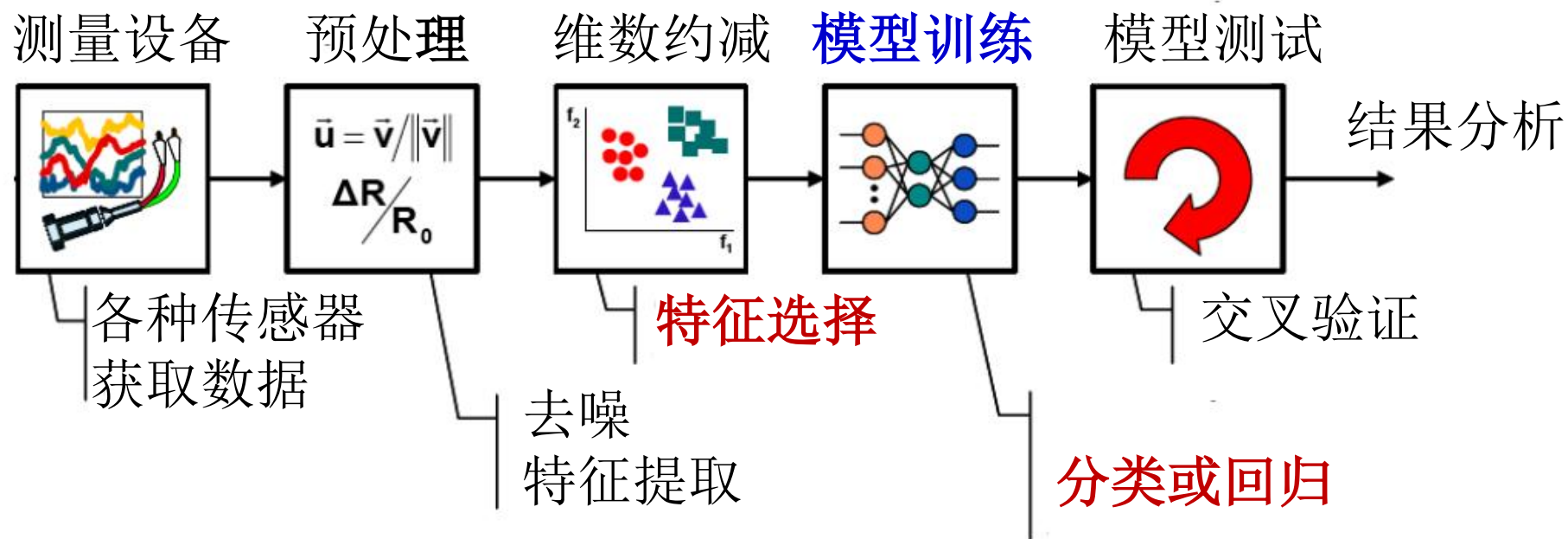


模式识别流程

机器学习

- 特征表达

$$\text{模型的出错率} \propto \frac{\text{模型的复杂度}}{\text{样本的大小}}$$



傅里叶变换

- 输入信号为非周期连续信号 $x(t)$,其傅里叶变换定义为:

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt = F(x(t))$$

- 上式左端采用 $j\omega$ 的表示,则可以表示为输入 $x(t)$ 的拉普拉斯变换在 $s = j\omega$ 点的取值:

$$X(s)|_{s=j\omega} = X(j\omega)$$

- 其逆变换可写为:

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega)e^{j\omega t} d\omega$$

- 如果将角频率 ω 表示为 $\omega = 2\pi f$ 的形式,则上述正反变换公式可进一步表示为:

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j2\pi ft} dt$$

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} X(f)e^{j2\pi ft} df$$

当 $x(t)$ 为偶函数 (或奇函数)时, 其正弦(或余弦)分量将消亡, 而可以称这时的变换为余弦变换(cosine transform)或正弦变换(sine transform)

非周期连续信号, 其频谱也是非周期连续信号

Delta ($\delta(\cdot)$) 函数

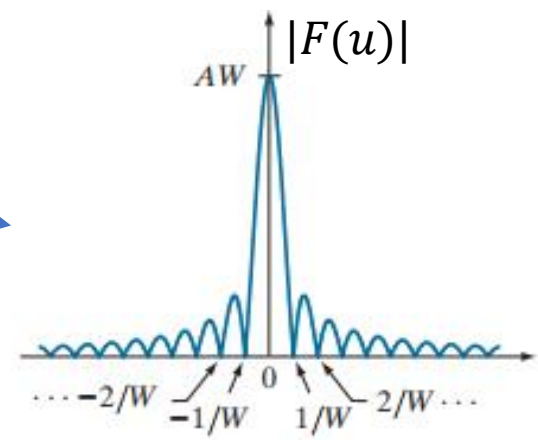
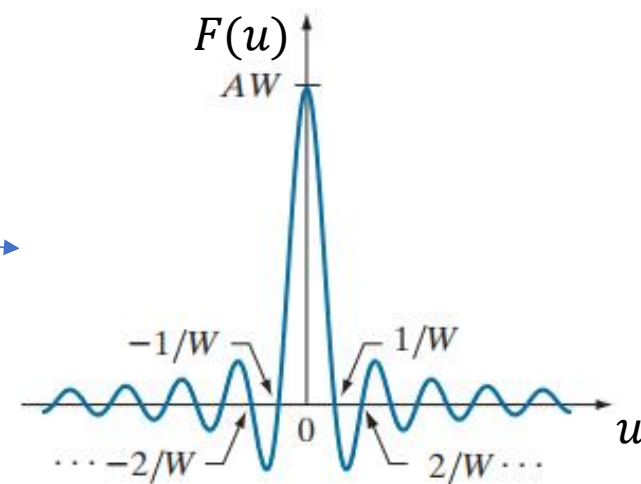
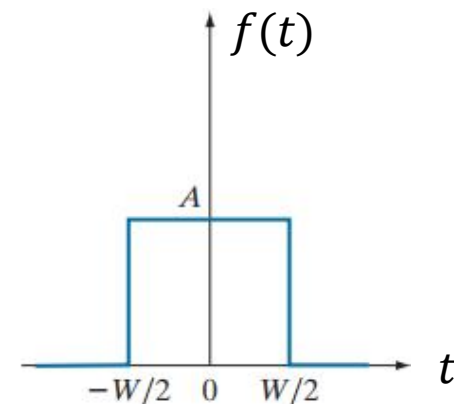
- Delta函数根据英国物理学家Paul Dirac命名, 具有如下性质的函数
- $\delta(x) = \begin{cases} \infty, & x = 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 并总是满足: $\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x) dx = 1$
- 因此, 可以将其看作是矩形脉冲函数当宽度趋近于0时的近似
- $\delta_{pulse}(x) = \begin{cases} \frac{1}{a}, & -\frac{a}{2} \leq x < \frac{a}{2} \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$
- 前面连续函数 $x(t)$ 在任意时间点 t_0 的函数值可以表示为
- $x(t_0) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \delta(t - t_0) dt$, 这称之为具有**筛选性质**!
- 其傅立叶变换
- $F(\delta(t)) = F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) e^{-i\omega t} dt = e^{-i\omega t}|_{t=0} = 1$: **$\delta(t)$ 与1构成一对傅立叶变换对**
- 显然, 根据傅立叶变换逆变换:
- $F^{-1}[1] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} 1 \cdot e^{j\omega t} d\omega = \delta(t) \Rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} e^{j\omega t} d\omega = 2\pi\delta(t)$

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j2\pi f t} dt,$$

则 $\delta(t)$ 的傅立叶变换 $X(\delta) = 1$,
 $\delta(t - t_0)$ 的傅立叶变换 $X(\delta(t - t_0)) = e^{-j2\pi f t_0}$

矩形脉冲函数

- 计算函数 $f(t) = \begin{cases} A, & |t| \leq W/2 \\ 0, & |t| > W/2 \end{cases}$ 的傅立叶变换
 - $F(u) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j2\pi ut} dt = \int_{-W/2}^{W/2} Ae^{-j2\pi ut} dt$
 - $= -\frac{A}{j2\pi u} \left[e^{-j2\pi ut} \right]_{-W/2}^{W/2} = AW \frac{\sin(\pi u W)}{\pi u W}$
- 欧拉公式
 - $e^{-j2\pi ut} = \cos 2\pi ut - j \sin 2\pi ut$
 - $e^{j2\pi ut} = \cos 2\pi ut + j \sin 2\pi ut$
 - $F(u) = |F(u)|e^{j\theta}$, $|F(u)|$ 称为幅度谱, θ 称为相位谱
- 从右图可以看出
 - 矩形脉冲的宽度与其傅立叶变换的零值位置成反比

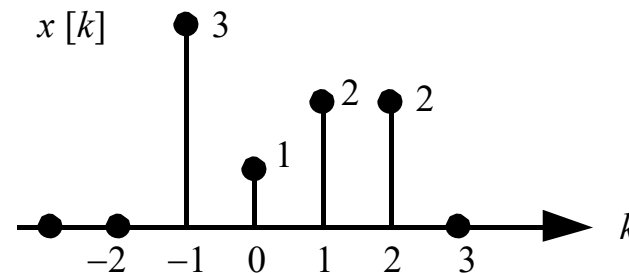
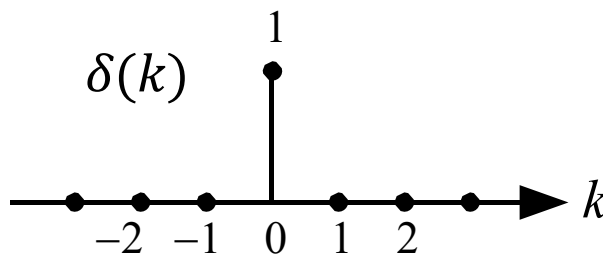
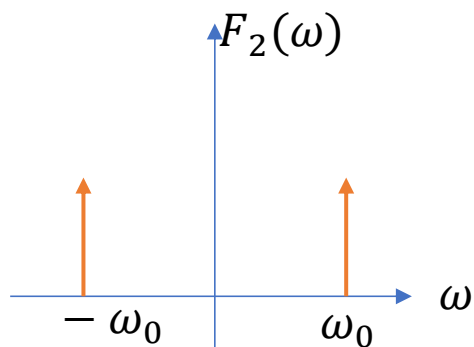


Delta ($\delta(\cdot)$) 函数

- 函数 $f_1(t) = e^{j\omega_0 t}$, $f_2(t) = \cos\omega_0 t$ 的傅立叶变换是什么?

- $F_1(f_1(t)) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(t) e^{-i\omega t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} e^{j(\omega_0 - \omega)t} dt = 2\pi\delta(\omega_0 - \omega)$

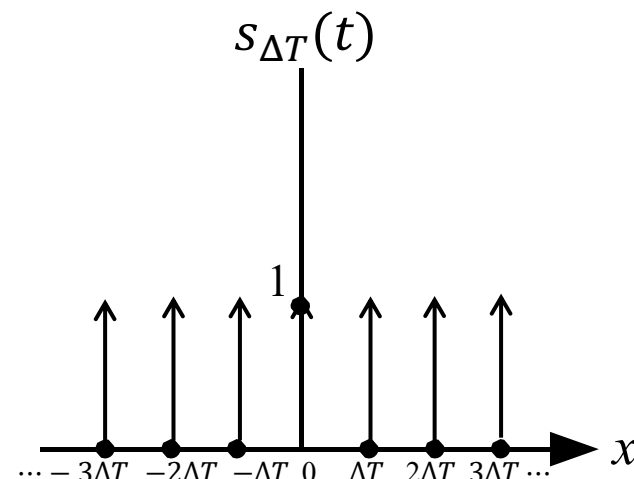
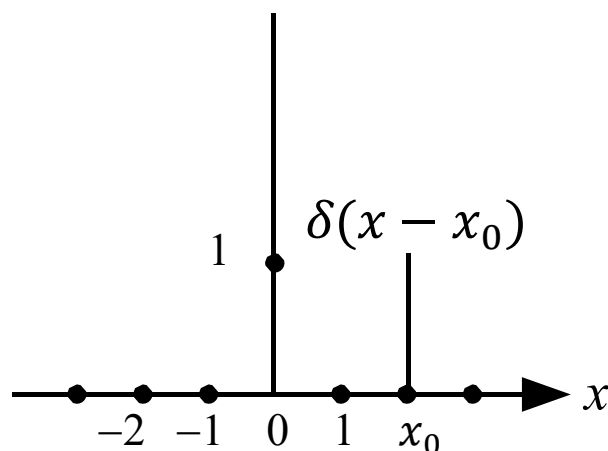
- $F_2(f_2(t)) = \int_{-\infty}^{\infty} f_2(t) e^{-i\omega t} dt = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} [e^{j(\omega_0 - \omega)t} + e^{j(-\omega_0 - \omega)t}] dt = \pi\delta(\omega_0 - \omega) + \pi\delta(\omega_0 + \omega)$



- 离散形式的单位脉冲序列 $\delta[k] = \begin{cases} 1, & k = 0 \\ 0, & k \neq 0 \end{cases}$
- 此时任意离散时间序列都可以写为单位脉冲序列的和的形式
 - $x[k] = 3\delta[k+1] + \delta[k] + 2\delta[k-1] + 2\delta[k-2]$

离散冲激函数

- $\delta[k]$ 是一个普通函数



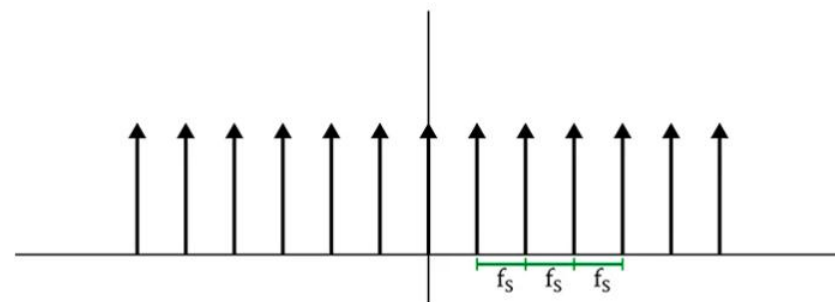
- 由该普通函数可组成一个冲激串 $s_{\Delta T}(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - n\Delta T)$, 这是一个周期函数, 可以表示为傅立叶级数

$$\bullet \quad s_{\Delta T}(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{j\frac{2\pi n}{\Delta T}t}, \quad c_n = \frac{1}{\Delta T} \int_{-\frac{\Delta}{2}}^{\frac{\Delta}{2}} s_{\Delta T}(t) e^{-j\frac{2\pi n}{\Delta T}t} dt = \frac{1}{\Delta} e^0 = \frac{1}{\Delta T}$$

$$\bullet \quad \text{因此, } s_{\Delta T}(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{\Delta T} e^{j\frac{2\pi n}{\Delta T}t}$$

$$\bullet \quad \text{由于 } F\left(e^{j\frac{2\pi n}{\Delta T}t}\right) = \delta\left(u - \frac{n}{\Delta T}\right) \Rightarrow \text{周期脉冲的傅立叶变换为:}$$

$$\bullet \quad S(u) = F(s_{\Delta T}(t)) = \frac{1}{\Delta T} F\left(\sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{j\frac{2\pi n}{\Delta T}t}\right) = \frac{1}{\Delta T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta\left(u - \frac{n}{\Delta T}\right)$$



周期为 ΔT 的冲激脉冲串的傅立叶变换还是冲激串, 其周期为 $\frac{1}{\Delta T}$

傅立叶级数

- 上述连续形式的傅立叶变换是傅立叶技术的推广，就跟积分是求和的极限形式一样
- 对于周期函数，其傅立叶级数为 $x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} X_n e^{int}$, X_n 为复幅度，对于实值函数，可写为：

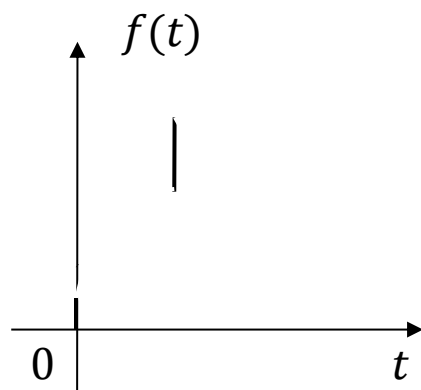
$$x(t) = a_0 + \sum_{n=1} [a_n \cos(nt) + b_n \sin(nt)]$$

- 离散时域傅立叶变换
 - 是指离散时间傅立叶变换（DTFT）的特例，在时域上离散，在频域上则是周期的。DTFT可以看做是傅立叶级数的逆变换
- 离散傅立叶变换
 - 是连续傅立叶变换在时域和频域上都离散的形式，在时间域上离散，成为离散时间傅立叶变换（DTFT），将时域信号的采样变换为在DTFT频域的采样。

变换	时间	频率
连续傅立叶变换	连续，非周期性	连续，非周期性
傅立叶级数	连续，周期性	离散，非周期性
离散时间傅立叶变换	离散，非周期性	连续，周期性
离散傅立叶变换	离散，周期性	离散，周期性

时间和幅度离散后的信号

模拟信号



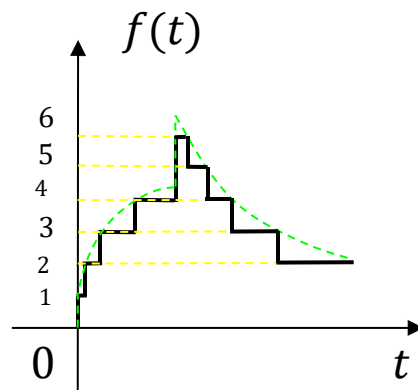
时间取值:

连续

幅度取值:

连续

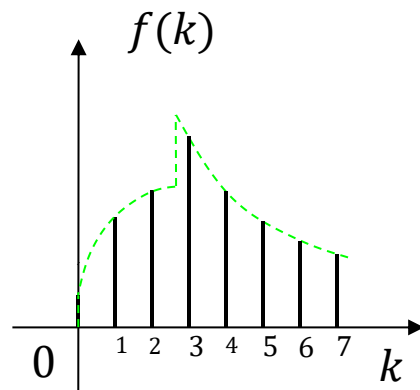
量化信号



连续

不连续

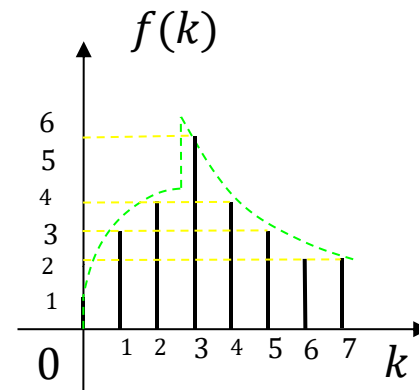
离散信号



不连续

连续

数字信号

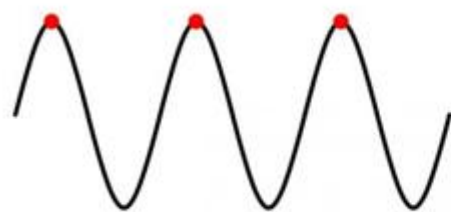
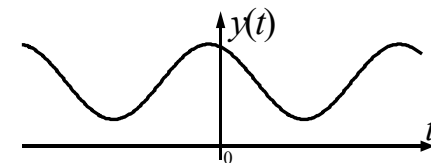
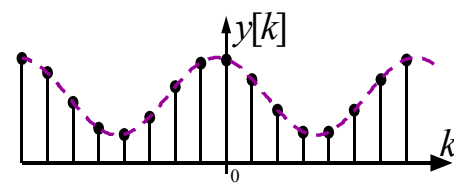
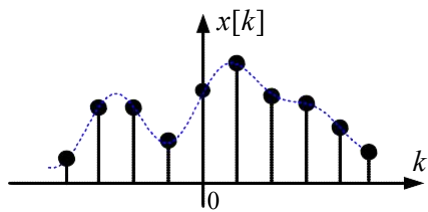
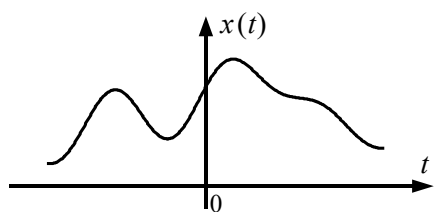
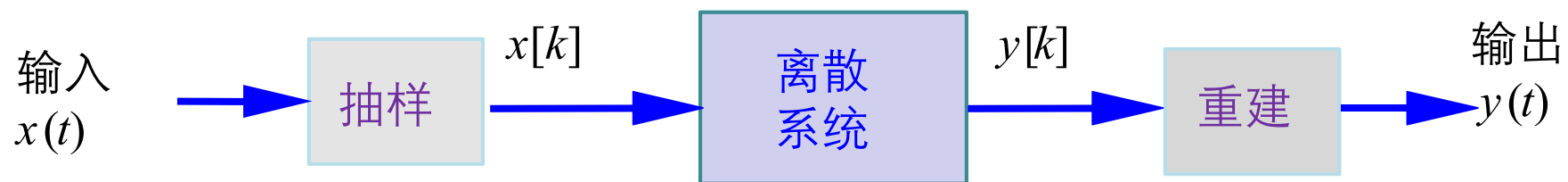


不连续

不连续

采集模拟信号进行处理

- 利用数字技术处理模拟信号



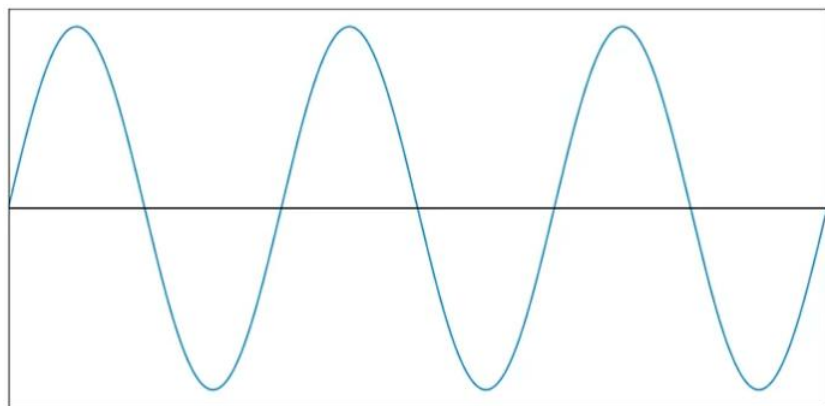
A
Sampled at f



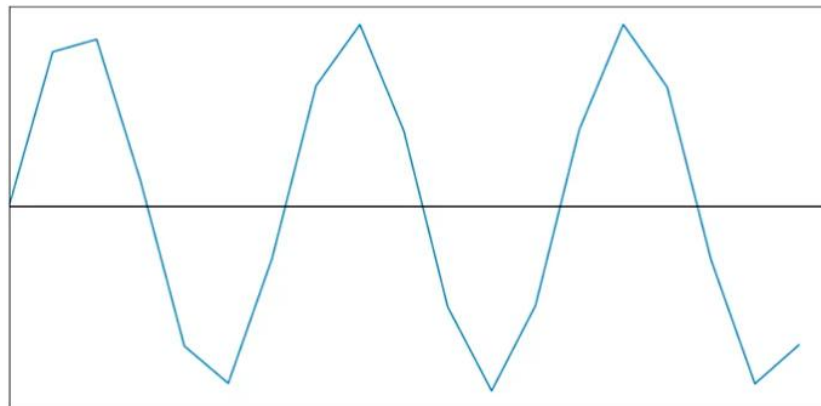
奈奎斯特采样定理

奈奎斯特 (Nyquist) 采样定理

- 假设模拟信号的最高频率为 f_N , 什么情况下数字信号可成为无损恢复原始信号呢?



原始模拟信号

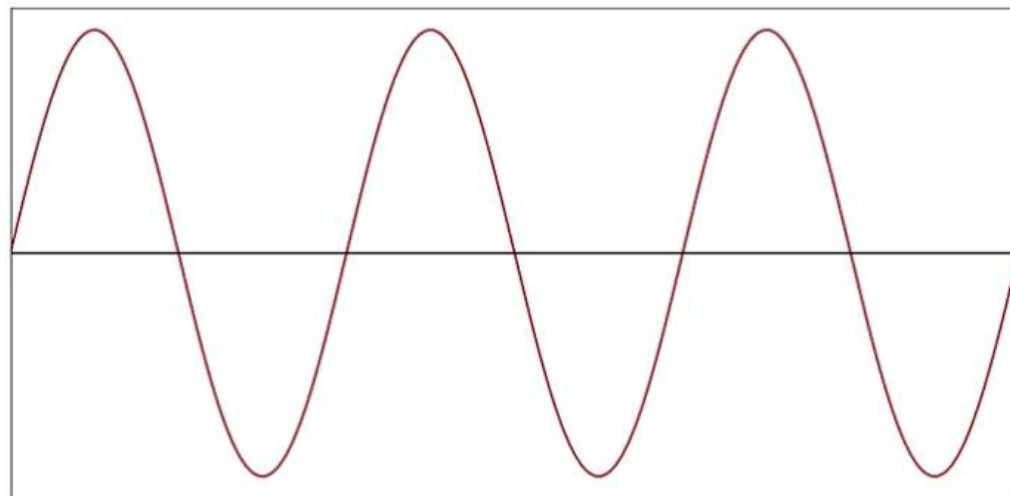
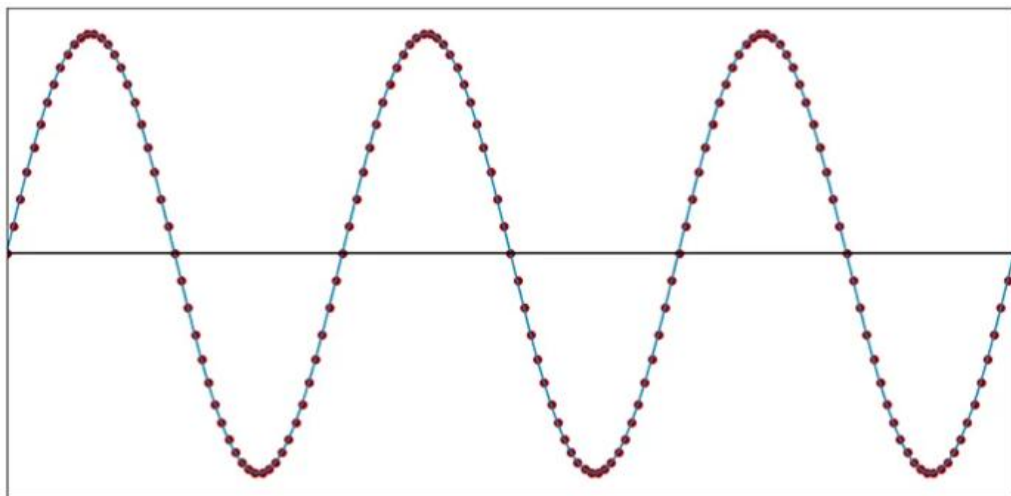


数字信号

- 奈奎斯特采样定理: 如果以信号最高频率的2倍去均匀采样模拟信号得到的采样信号可以极好的恢复原始的模拟信号

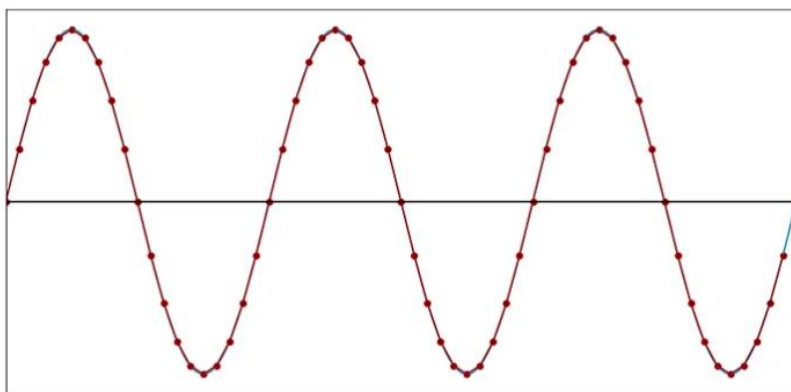
奈奎斯特 (Nyquist) 采样定理

- 如果以采样率 $f_{sampling} \geq 2f_{signal}$ 来采样正弦信号就可以完美重构原来的模拟信号。另一种说法：需要每个正弦周期(cycle)内至少两个样本！
- 如果以高得多的采样频率进行时域采样，如下图，并将采样点用直线连接，如果采样频率足够高，则无法区分其差别，如右图，

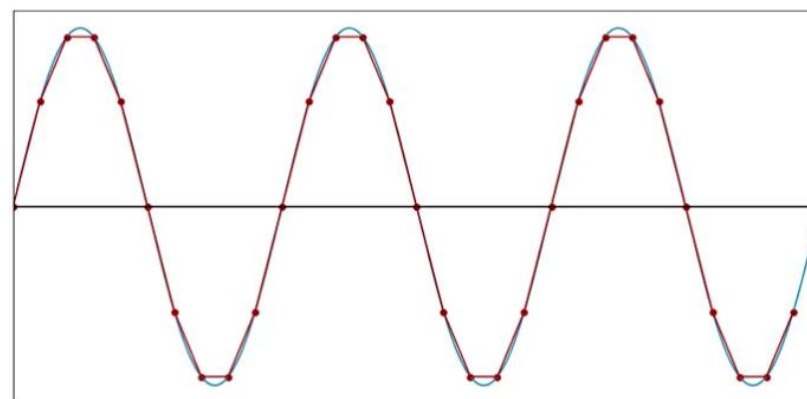


奈奎斯特 (Nyquist) 采样定理

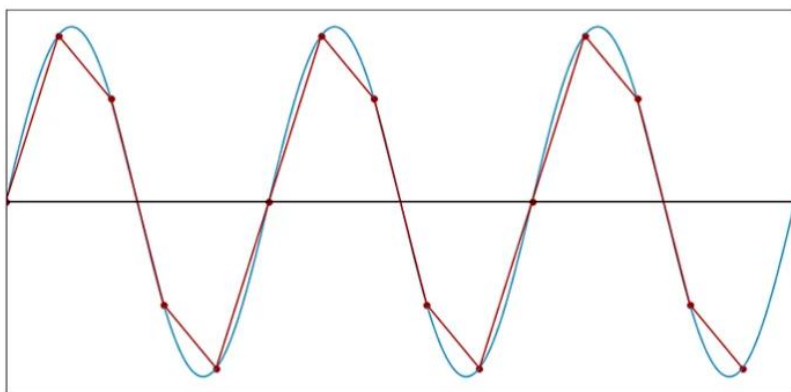
- 随着采样频率下降，直线近似越来越粗糙



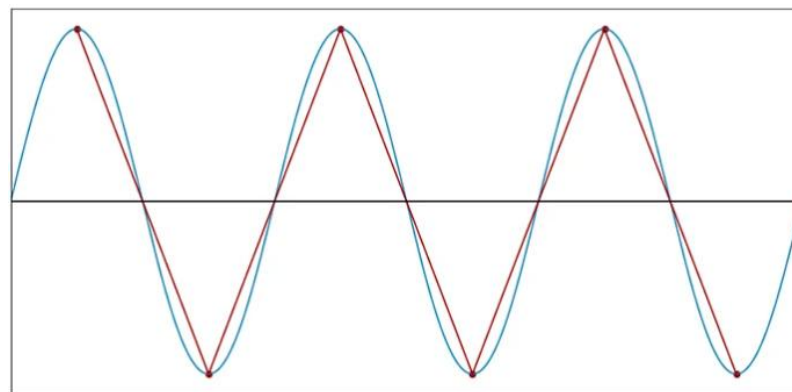
$$f_{\text{sampling}} = 20f_{\text{signal}}$$



$$f_{\text{sampling}} = 10f_{\text{signal}}$$



$f_{\text{sampling}} = 5f_{\text{signal}}$, 但仍能识别时间离散情况下的波形频率, 信号的周期本质并未丢失

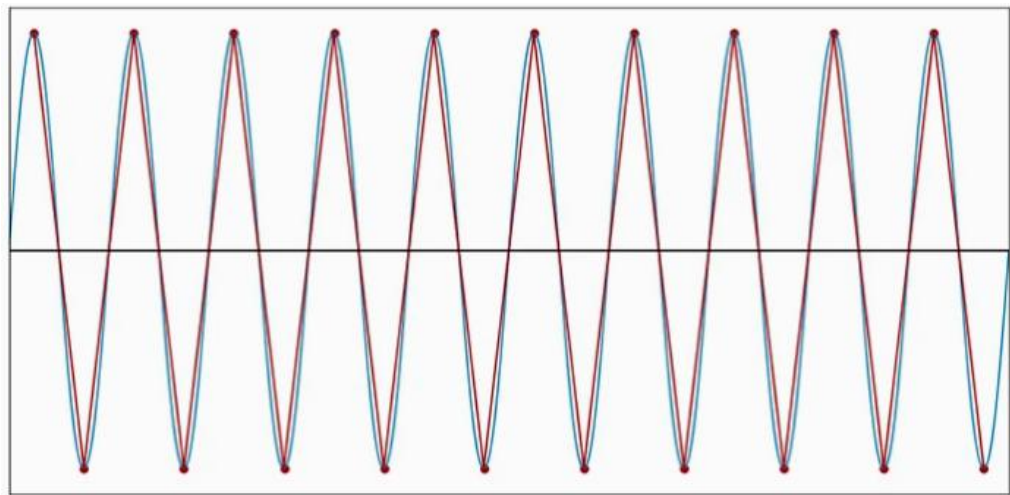


$f_{\text{sampling}} = 2f_{\text{signal}}$, 此时信号的正弦形状完全消失, 但三角波也并未改变信号的周期性质, 其频率等于原始信号的频率

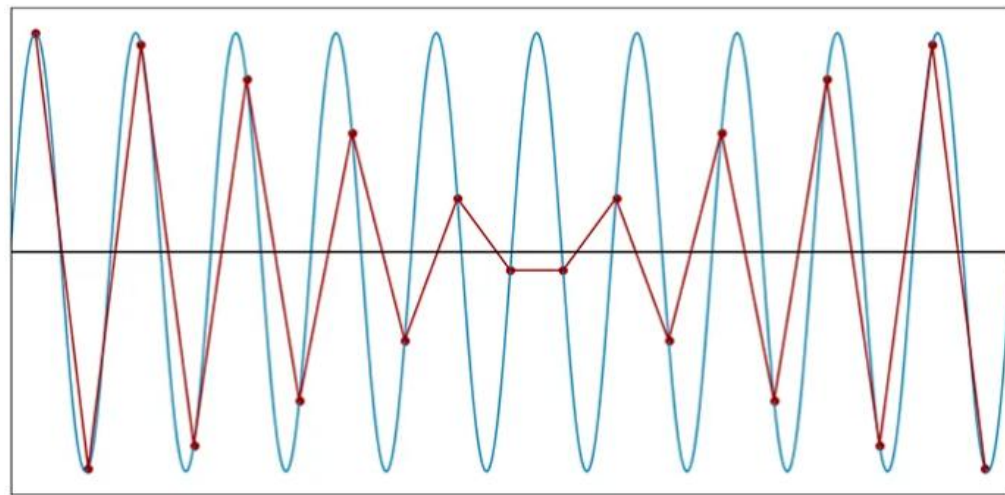
但如果继续降低采样频率, 则这种频率性质不再存在, 这个原始信号周期两个样本称为系统的重要阈值, 称为奈奎斯特速率

奈奎斯特 (Nyquist) 采样定理

- 如果采样速率低于奈奎斯特速率，则无法无损恢复原始信号！



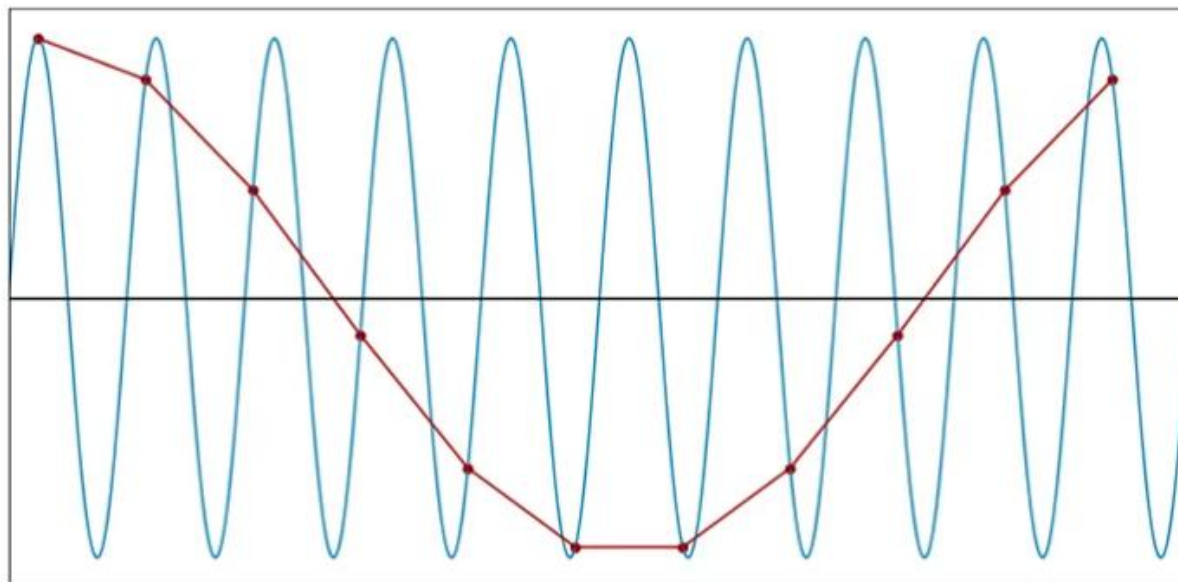
$f_{\text{sampling}} = 2f_{\text{signal}}$, 即每周期两个样本



$f_{\text{sampling}} = 1.9f_{\text{signal}}$, 采样信号呈现信的周期属性

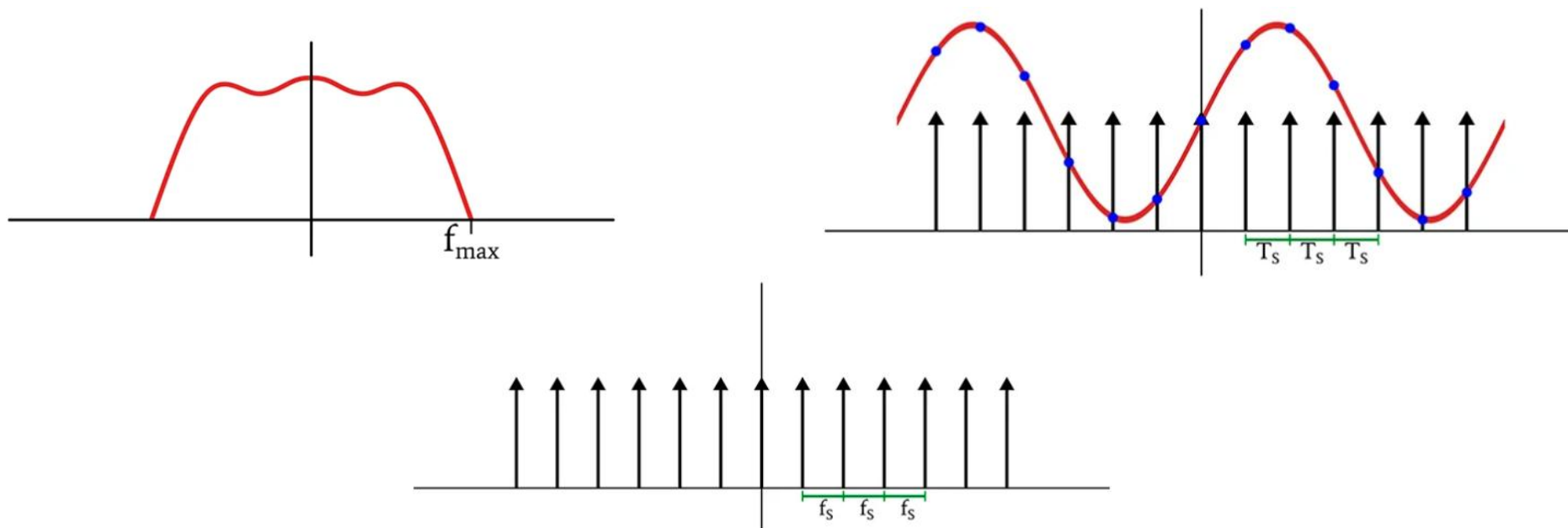
奈奎斯特 (Nyquist) 采样定理

- 每周期1.1个样本，此时 $f_{\text{sampling}} = 1.1f_{\text{signal}}$ ，显然，如果不是事先知道原始信号的频率，单纯从采样信号无法获知原始信号的频率。采样产生了原始信号中并未出现过的新的频率信号，并且仅从采样信号，无法知道该频率是否在原始信号中出现！



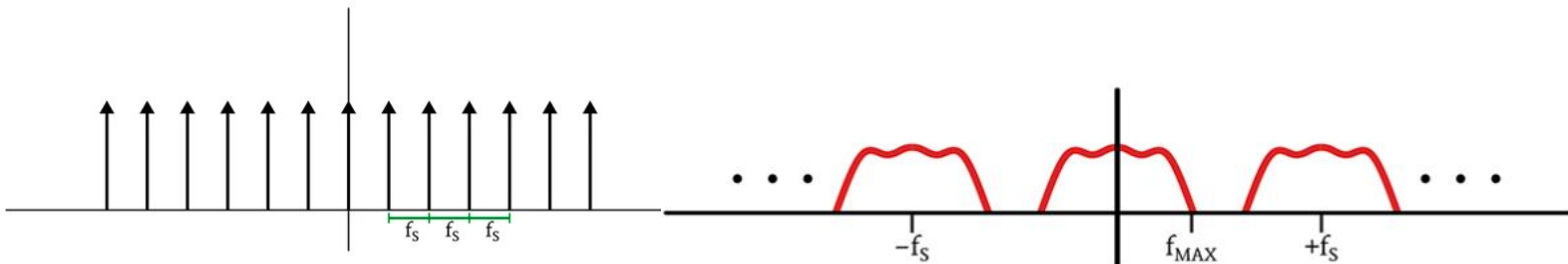
奈奎斯特 (Nyquist) 采样定理

- 前面从时间的角度可以看出，单个频率正弦信号的采样可以很好的理解奈奎斯特采样定理的内容
- 下面，从频率的角度来考虑，回忆三角级数展开时，信号包含多个频率成分，此时我们使用傅立叶变换来进行分析！
- 假设某音频信号的频率范围如下所示（将时域音频信号进行傅立叶变换后的频域波形）；而时域采样通过采样 $\delta(\cdot)$ 函数来实现，其采样间隔为 $T_s = \frac{1}{f_{\text{sampling}}}$ ，实际上表示为原来模拟信号与采样信号的乘积



奈奎斯特 (Nyquist) 采样定理

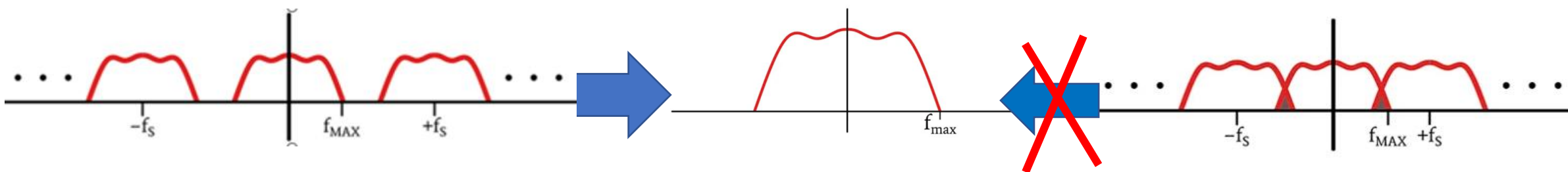
- 在时域的采样过程是如何来影响信号的频域表示的呢？
 - 时域的乘积变为频域的卷积！因此，采样信号的傅立叶变换等于原始信号的傅立叶变换与 $\delta(\cdot)$ 函数的傅里叶变换的卷积
 - 由前述冲激函数串的傅立叶变换也是冲激函数串，只不过冲激串的水平距离由采样频率确定
 - 当对 δ 函数和原始信号的频谱进行卷积时，我们创建了原始信号根据 δ 函数的位置产生的一个拷贝，因此采样信号的频谱包括多个恒等的子谱，其中心分别在 $\pm f_{\text{sampling}}, \pm 2f_{\text{sampling}}, \pm 3f_{\text{sampling}}, \dots$



显然，采样频率越高，子谱的平移越能维持充分的间隔

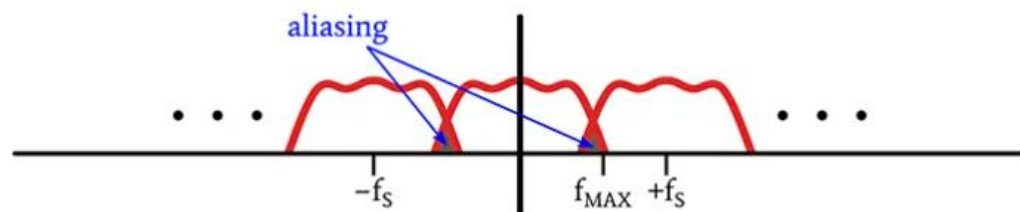
奈奎斯特 (Nyquist) 采样定理

- 时域采样频率至少为最高频率的2倍!
- 从前述图形来看, 傅立叶变换存在负频率部分, 因此原始信号的带宽为 $2f_{max}$, 为了确保子谱不重叠, 必须至少平移 $2f_{max}$ 。换句话说, 采样频率必须至少高于信号最高频率的2倍!
 - 如果满足这个条件, 原始信号就可以完美重构, 因为原始信号的频谱没有发生变化, 可以通过低通滤波器来滤除别的子谱
 - 如果不满足, 说明无法重构原始信号, 子谱之间有重叠! 这时候能够滤波也无法恢复原始信号, 这称为混叠 (aliasing)

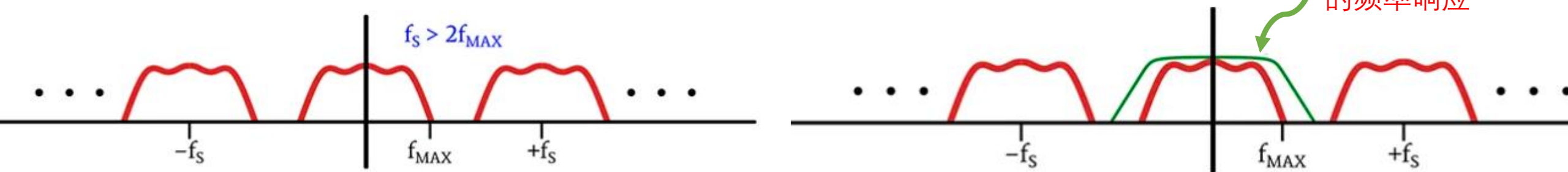


采样和混叠 (aliasing)

- 出现混叠，重构信号与原始信号不一样



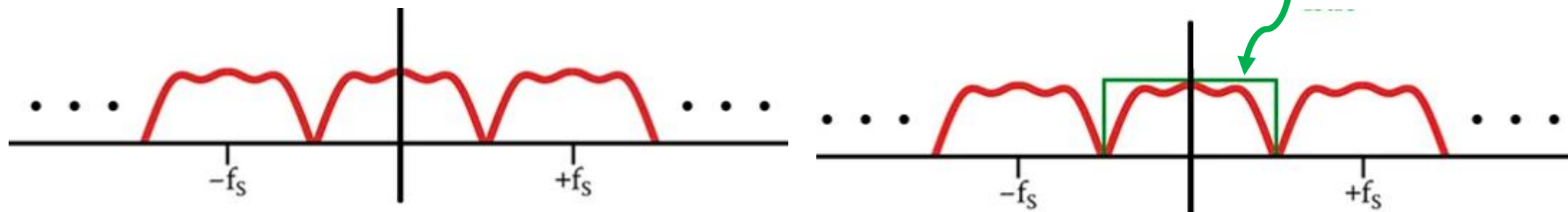
- 如果按照奈奎斯特采样速度采样，如下图，则可以使用低通滤波器来提取一个完整的子谱



低通滤波器用于消除重构信号中的混叠效应，称为重构滤波器，这是一个模拟滤波器，用在D/A转换之后。但混叠无法用数字滤波器来完全去掉，混叠是采样量化的数字信号本身固有的属性，但可降低模拟滤波器的要求。注意重构滤波器去除混叠，但不是抗混叠滤波器！抗混叠滤波器是指用于A/D转换之前的低通滤波器

理想滤波器和现实滤波器

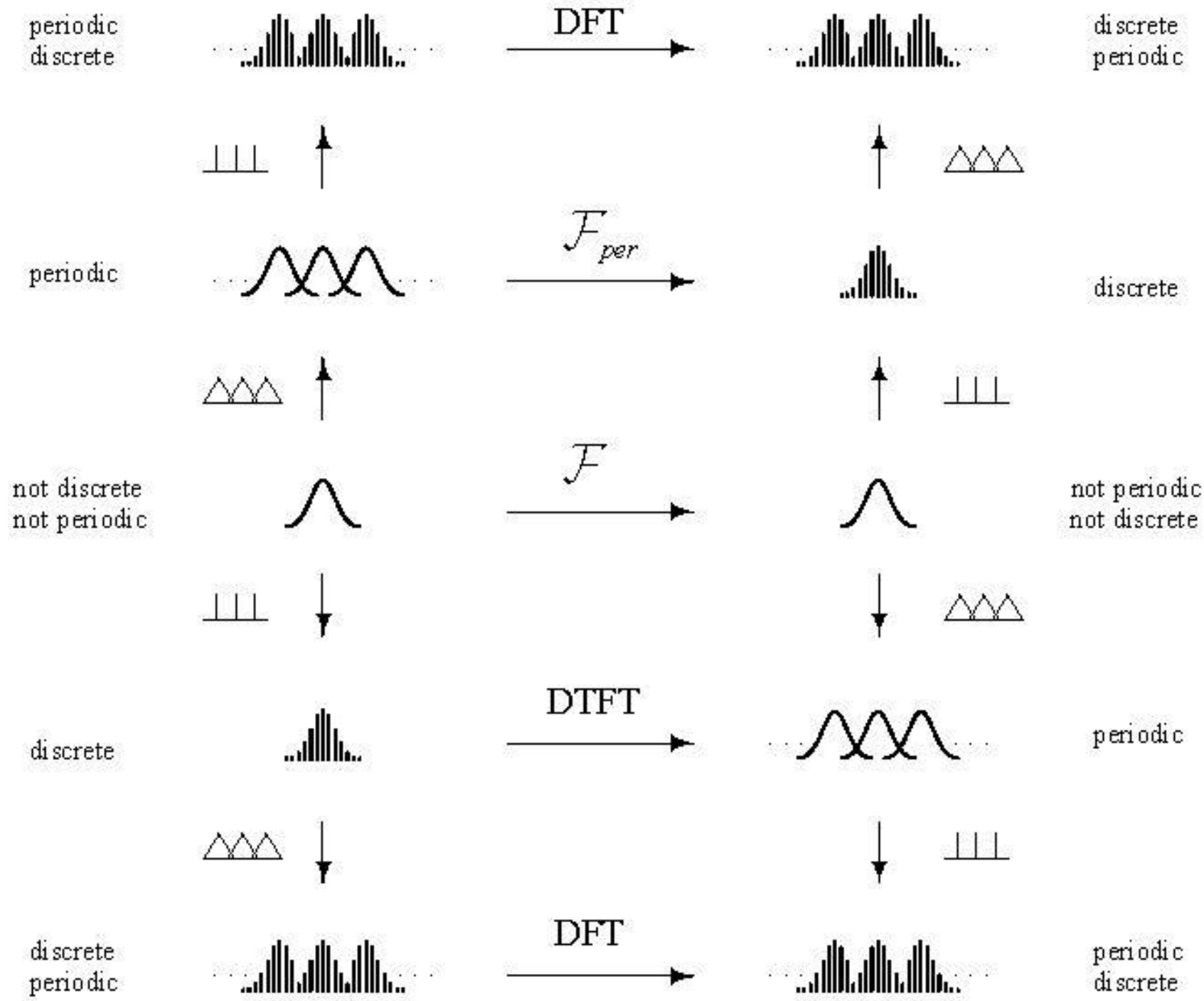
- 回忆前面的奈奎斯特采样定理，如果按照理论极限，采样信号的频谱如下，仍然可以低通滤波提取信号的频谱！



- 但物理器件实现的滤波器没有具有这样瞬时截止的能力，并且滤波器的设计会更复杂、代价更大！通常通过过采样(Oversampling)来解决，间隔越大，滤波器设计越简单！
 - 因此一般有的采用至少5倍最高频率采样！
 - 也就是信号频率越接近模数转换器（ADC）的最大采样率，就越接近奈奎斯特采样率，从而就会花费更多的时间和代价来设计你的重构滤波器！

傅里叶变换

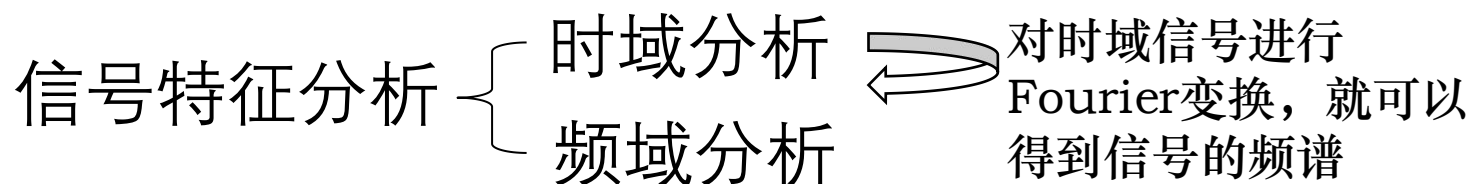
- 分类
 - 空域→频域



1.2 信号与系统

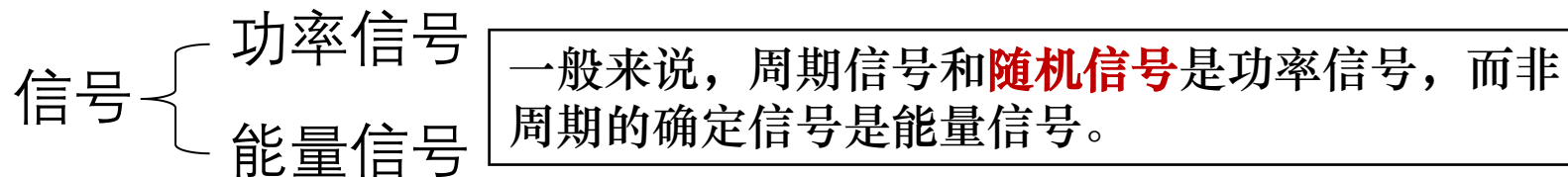
- 变换分析的基本概念

- 信号特征分析



频谱：反映的是信号的幅度和相位随频率的分布情况，它在频域中描述了信号的特征。

- 信号分类



1.2 一维DFT

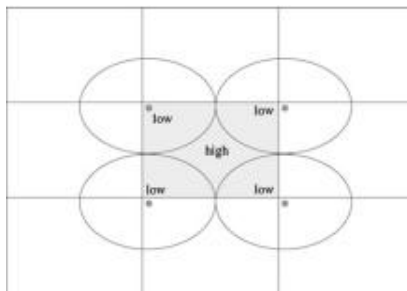
- 设 x 是离散变量 t 的函数，一维离散函数 $x(t)$ 的傅里叶变换 $X(\omega)$ 定义为

$$X(\omega) = \sum_{t=-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j2\pi ut}$$

- 这里 ω 为连续频率变量， $X(\omega)$ 是周期为1的复值、连续函数。显然，离散信号傅里叶变换的频率范围限定在 $[-1/2, 1/2]$ 或等价的 $[0, 1]$ 上，在这个区间之外的任何频率与这个区间之内频率的傅里叶变换是相等的
- 对应的，一维离散函数的傅里叶逆变换定义为

$$x(t) = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} X(\omega)e^{j2\pi\omega t} d\omega,$$

- 注意：离散函数 $x(t)$ 是绝对可和的，即 $\sum_{t=-\infty}^{\infty} |x(t)| < \infty$ 是离散函数傅里叶变换存在的充分条件



1.2 一维DFT

- 设 $x(t)$ 是离散变量 t 的函数，一维离散函数 $x(t)$ 的傅里叶变换 $F(u)$ 定义为

$$X(\omega) = \sum_{x=-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j2\pi ut}$$

- 对应的，一维离散函数的傅里叶逆变换定义为

$$x(t) = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} X(\omega)e^{j2\pi\omega t}d\omega,$$

- 注意：离散函数 $x(t)$ 中，如果频率 ω 是连续的，则称为DTFT，离散时间傅立叶变换，我们一般只讨论DFT，也就是时间和频率都是离散的！

- DTFT不适合DSP应用

- DSP中，我们只能计算具体频率 ω 的离散点上的频谱，而不是每个连续值上的频谱
- 在任何DSP应用中的信号都只能在有限点进行测量，即：

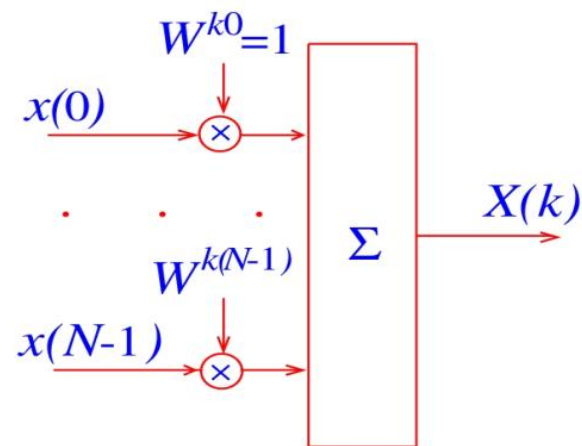
$$x(n) = \begin{cases} 0, n < 0 \\ \bar{x}(n), 0 \leq n \leq N-1, \text{ 这里 } \bar{x}(n) \text{ 就是测量的 } N \text{ 个值} \\ 0, n \geq N \end{cases}$$

- 在 $X(\omega)$ 上采样，使得： $X(k) = X(k\Delta\omega), \Delta\omega = \frac{2\pi}{N} \Rightarrow X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} \bar{x}(n)e^{-\frac{j2\pi kn}{N}}$

DFT

1.2 一维DFT

- 分析DFT: $\mathbf{X}(k) = \sum_{n=0}^{N-1} \bar{x}(n) e^{-\frac{j2\pi kn}{N}}$
- 合成IDFT: $x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) e^{\frac{j2\pi kn}{N}}$
- 可还原性
- $x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \left\{ \sum_{m=0}^{N-1} x(m) e^{-\frac{j2\pi km}{N}} \right\} e^{\frac{j2\pi kn}{N}} = \sum_{m=0}^{N-1} x(m) \left\{ \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} e^{-j2\pi \frac{k(m-n)}{N}} \right\} = \underset{\text{DFT}}{x(n)}$
其中 $\delta(m-n)$ 指向求和项中的指数部分。
- 注意系数 $1/N$
- 若令 $W = e^{-j\frac{2\pi}{N}}$, 则可表示为:
- $X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W^{kn}$; $x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) W^{-kn}$
- 显然其周期为 N , $X(k+N) = X(k)$
- 注意: DTFT的周期是 2π , 这里离散之后周期为 N

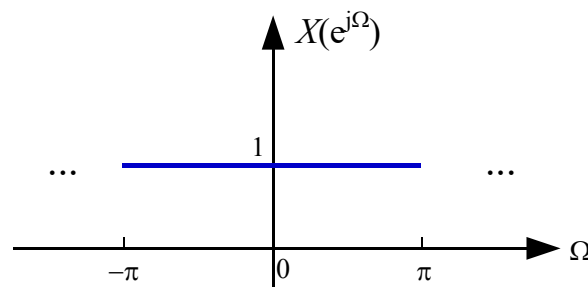
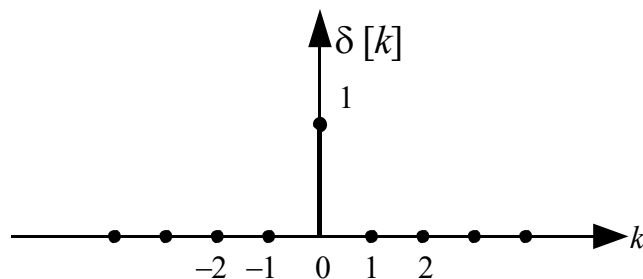


1.2 线性系统-离散非周期信号的频谱

- 例子试求单位脉冲序列 $\delta[k]$ 的频谱

解：由序列的DTFT定义：

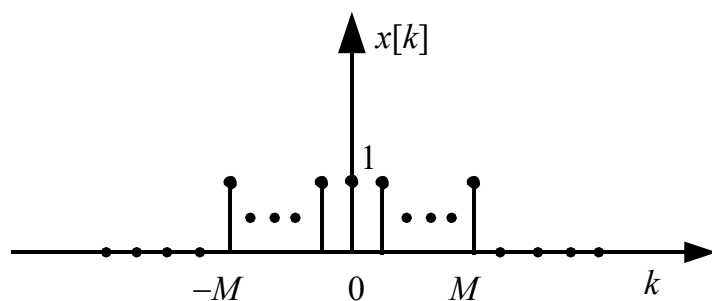
$$X(e^{j\Omega}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[k] e^{-j\Omega k} = 1$$



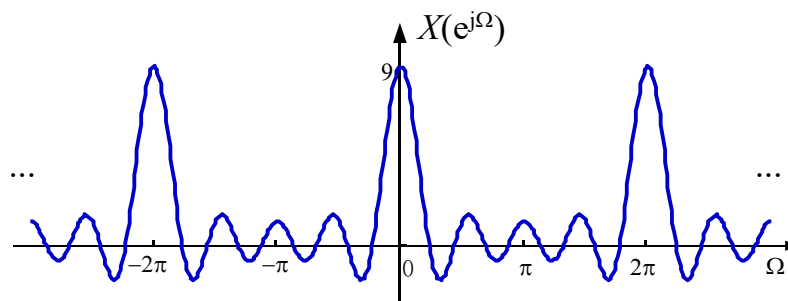
1.2 线性系统-离散非周期信号的频谱

- 例求宽度为 $2M+1$ 的矩形序列 $x[k]$ 的频谱

解:
$$X(e^{j\Omega}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]e^{-j\Omega k} = \sum_{k=-M}^M (e^{-j\Omega})^k = \frac{\sin[(M+1/2)\Omega]}{\sin(\Omega/2)}$$



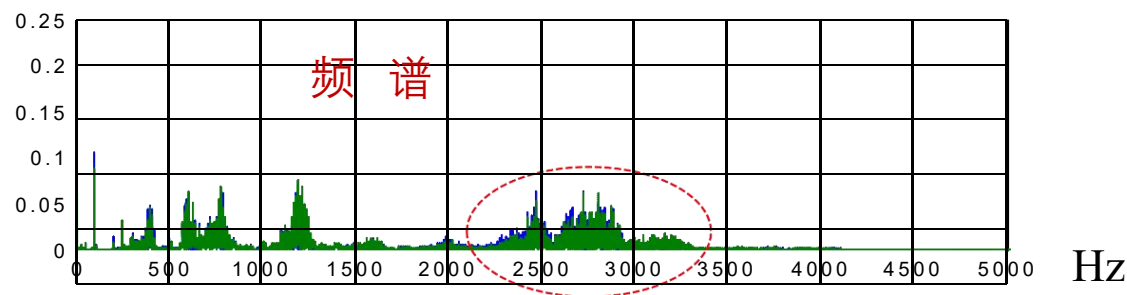
矩形序列 $x[k]$



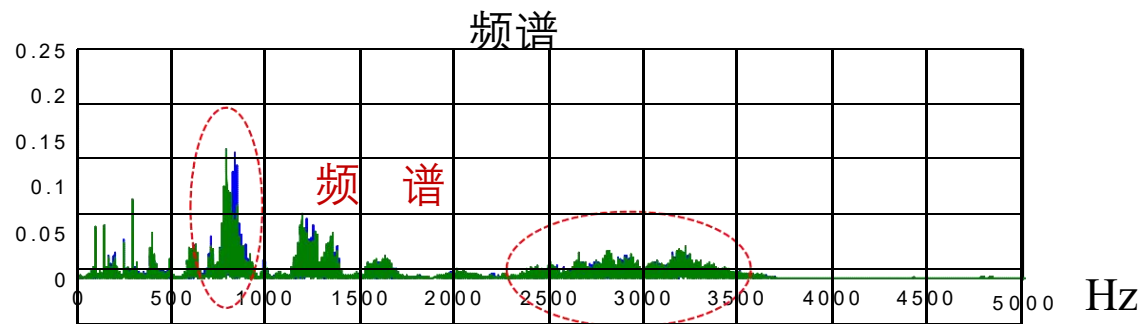
$M=4$ 时矩形序列的频谱

1.2 线性系统-离散非周期信号的频谱

- 音乐信号频谱



帕瓦罗蒂



戴玉强



1.2 线性系统-卷积

- 定义：函数 f, g 的卷积 $f * g(t)$ 为 ∞

$$(f * g)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)g(t - \tau)d\tau$$

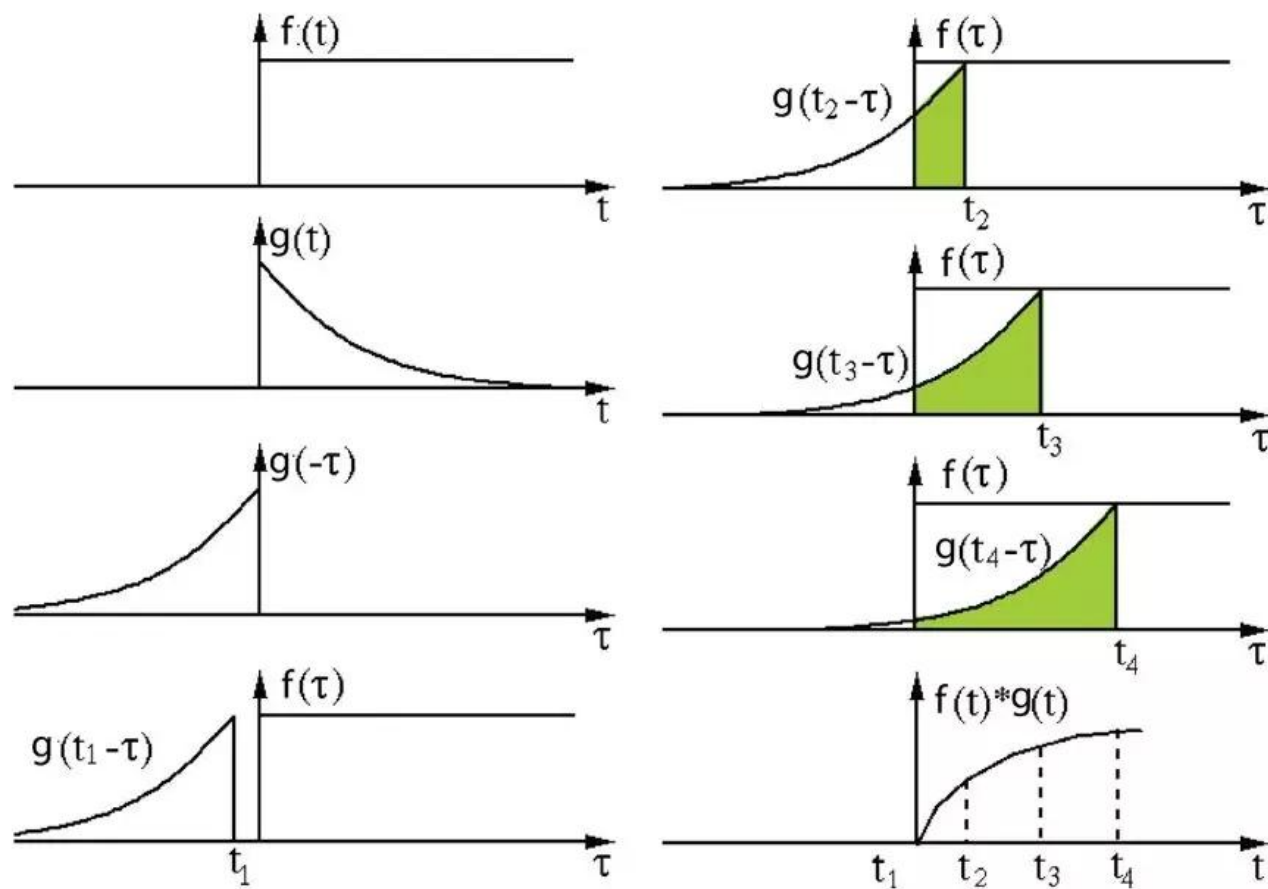
- 对应的离散形式为

$$(f * g)(n) = \sum_{\tau=-\infty}^{\infty} f(\tau)g(n - \tau)$$

- 从公式的直观理解上，卷积相当于将函数 g 在横轴上对折-“卷”，然后平移卷后的函数到 n 再与 f 对应点相乘相加-“积”的过程！
- 卷积的过程是一种全局过程！涉及到当前点 n 的周围的值！
 - 为何又说卷积具有局部特性？

1.2 线性系统-卷积

- 连续情况下的计算



1.2 相关

- 两个能量信号 $f(t), h(t)$ 的互相关函数定为:

$$R_{12}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)h(t + \tau)dt$$

- 离散情况: $R(n) = \frac{1}{N} \sum_{m=0}^{N-1} [f(m)h(m + n)]$
- 配准原理:

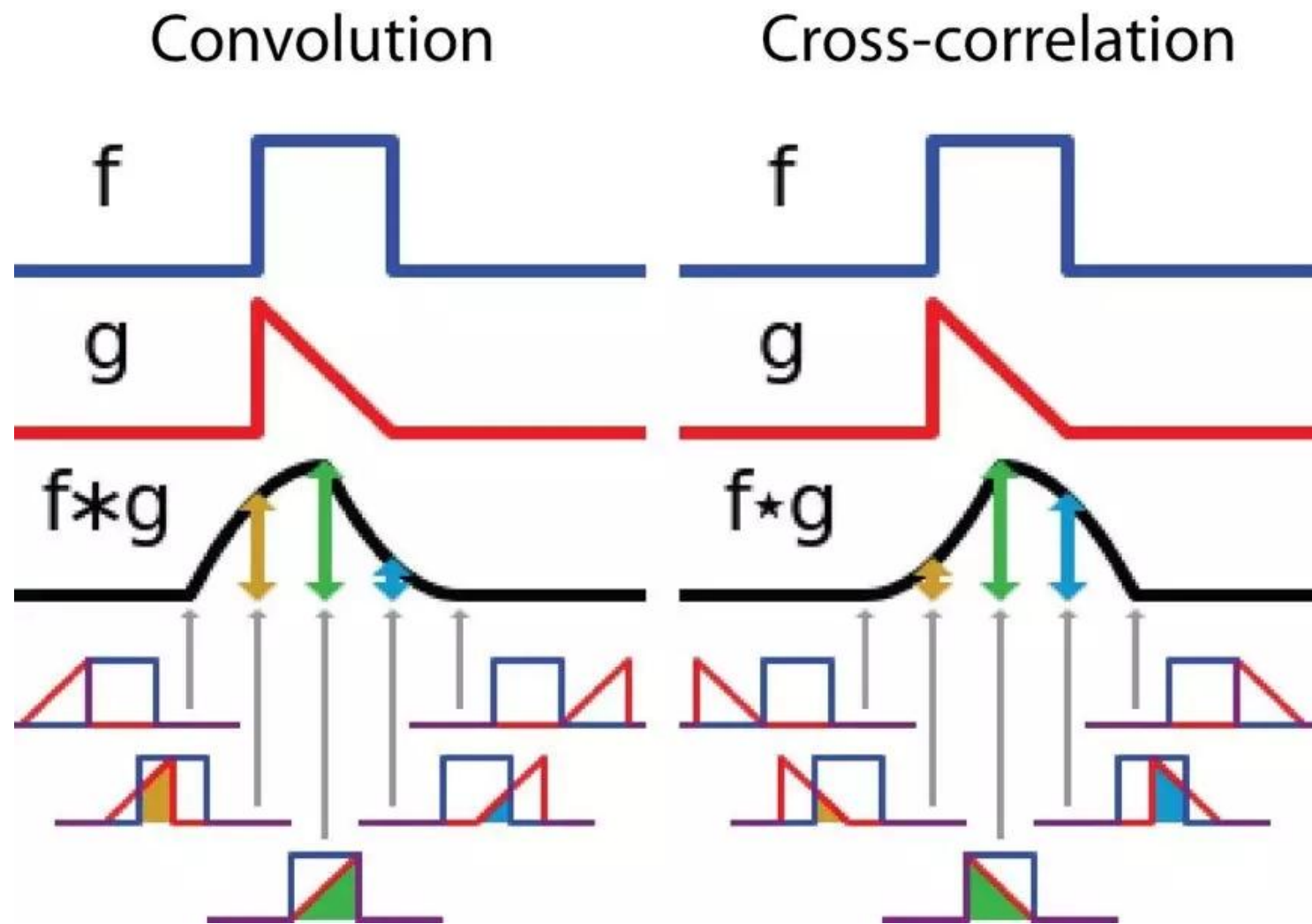
- $f_2(x, y) = f_1(x - \Delta x, y - \Delta y) \Rightarrow F_2(u, v) = F_1(u, v)e^{-2\pi i(u\Delta x + v\Delta y)}$

- $R_{ccf}(x, y) = f_1(x, y) * f_2(-x, -y) \Rightarrow R_{ccf}(u, v) = F_1(u, v)F_2^*(u, v) = F_1F_1^*e^{2\pi i(u\Delta x + v\Delta y)} \Rightarrow R(x, y) = F(x, y) * \delta(x - \Delta x, y - \Delta y) = F(x - \Delta x, y - \Delta y)$, 其中 $F(u, v) = F_1F_1^*$

- 从而可知函数 $F(x, y)$ 的峰值在原点处, 因此 $R(x, y)$ 的峰值出现在点 $(\Delta x, \Delta y)$ 处, 正好对应 $f_1(x, y)$ 和 $f_2(x, y)$ 的偏移量

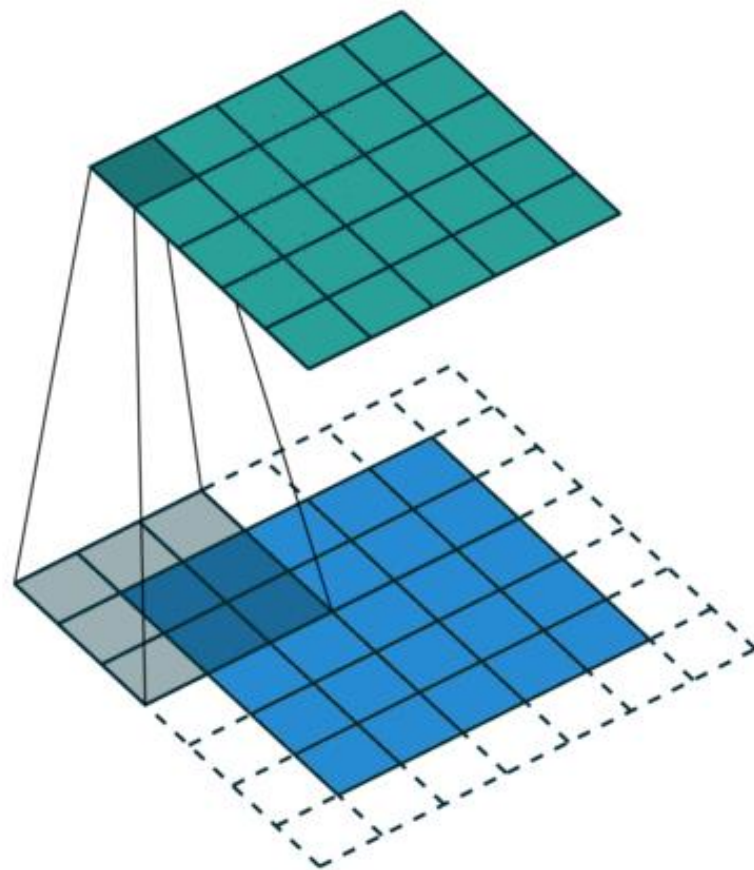
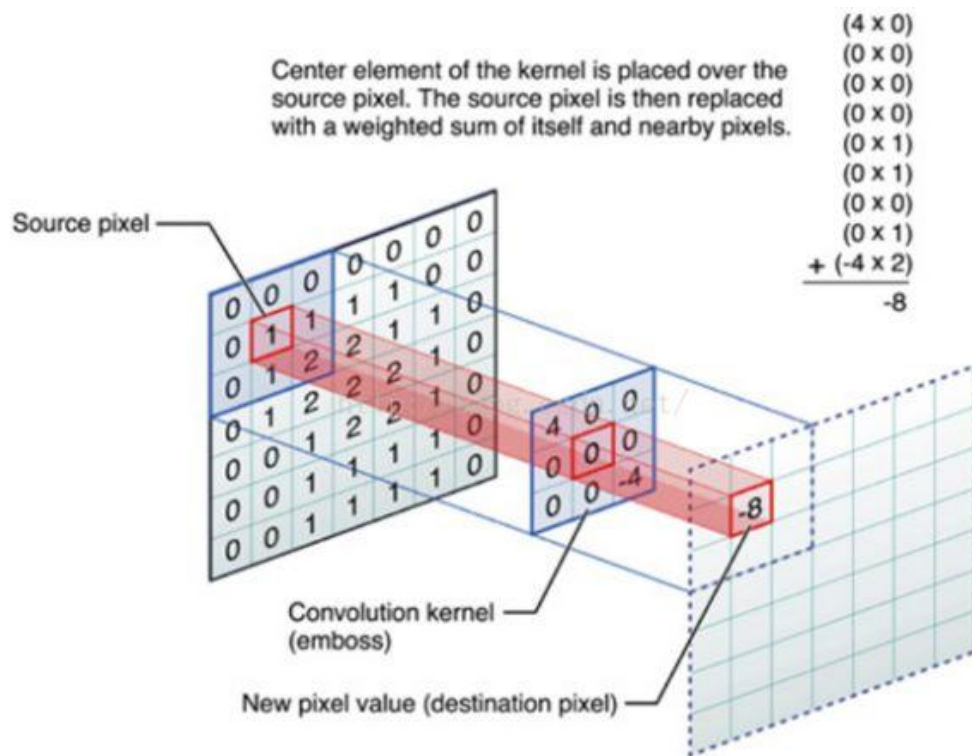
1.2 线性系统-卷积

- 离散情况下的计算



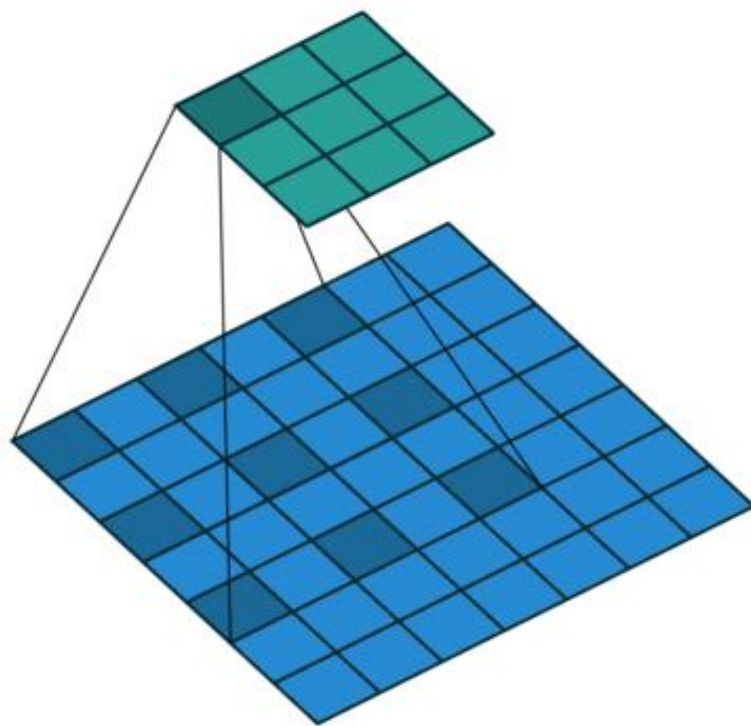
1.2 线性系统-卷积操作

- 核 (kernel) 大小为 3×3
- 步幅(Stride): 1
- 边界填充(Padding)



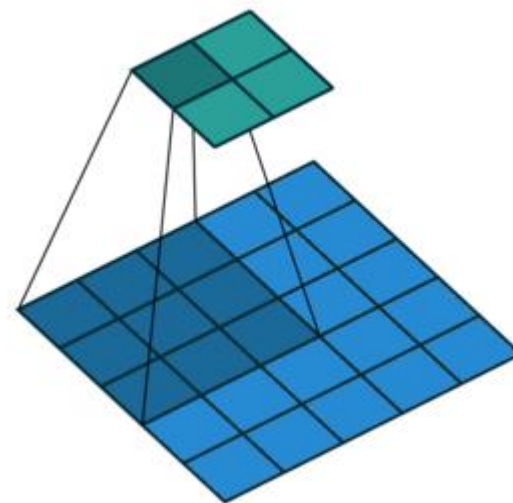
1.2 线性系统-卷积操作

- 扩张卷积(Dilated convolution)
 - Kernel: 3×3
 - 扩张率: 2
 - 提供了更大的感受野



1.2 线性系统-卷积操作

- 转置卷积(Transposed conv.)或分数步长卷积(Fractionally strided convolutions)
 - 执行常规卷积操作，恢复其空间分辨率
 - Kernel:3
 - Stride:2
 - No padding



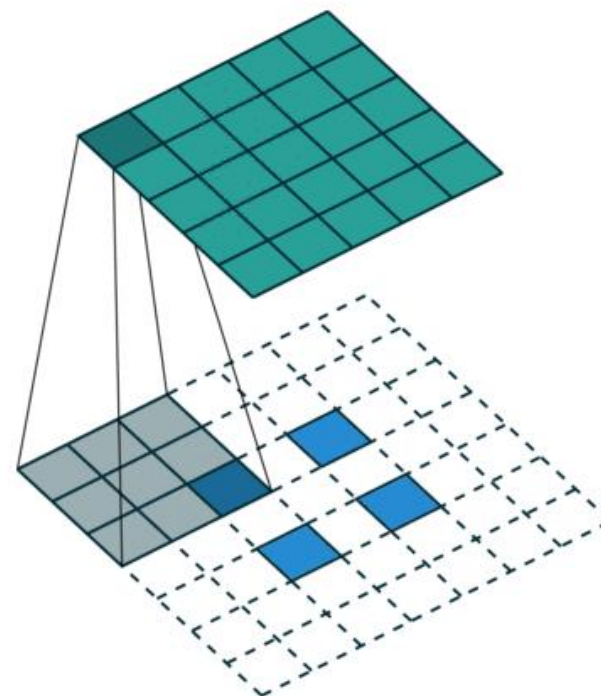
卷积操作

1.2 线性系统-卷积操作

- 转置卷积
 - Kernel:3
 - Stride:2
 - No padding

- 与反卷积
 - 输出都是 5×5

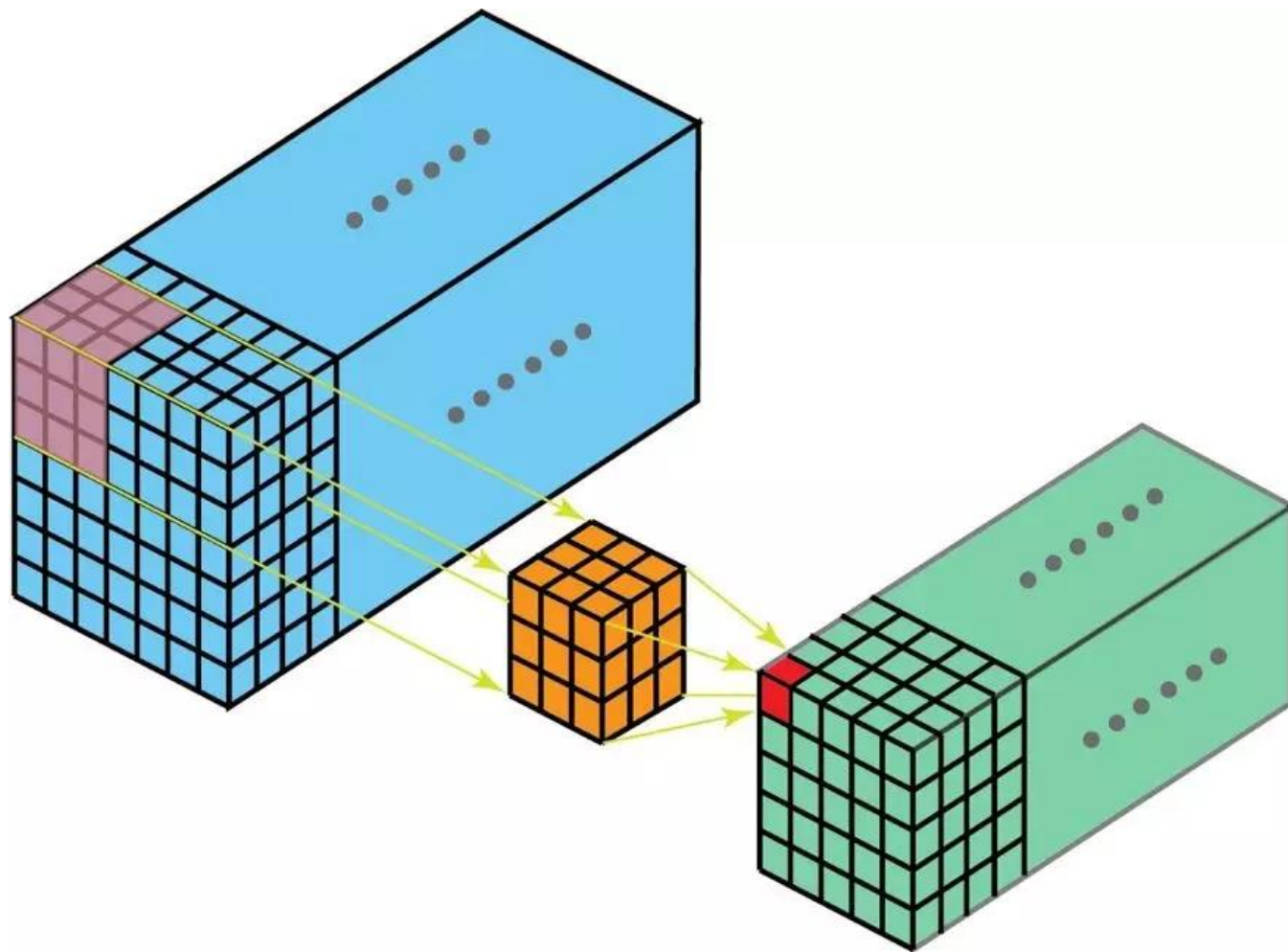
- 转置卷积只是为了重建之前的空间分辨率，执行卷积操作。不是卷积的逆过程可同时实现图像的粗粒化和卷积操作，而不是通过两个单独过程来完成



转置卷积操作

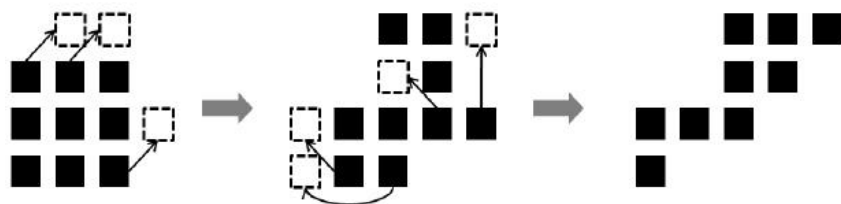
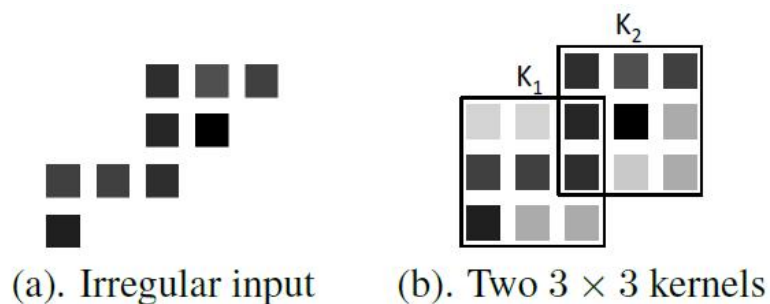
1.2 线性系统-卷积操作

- 3D卷积



1.2 线性系统-卷积操作

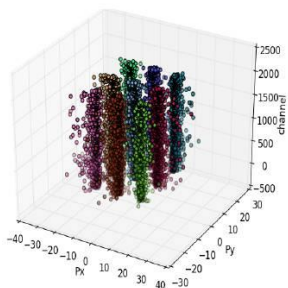
- 不规则卷积(Irregular Convolution)
 - 物体检测和物体分割中应用，特征图案是不规则的



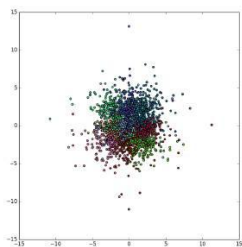
- 允许常规核形状到不规则核的转换

1.2 线性系统-卷积操作

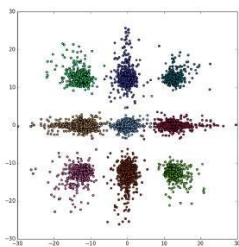
- 不规则核



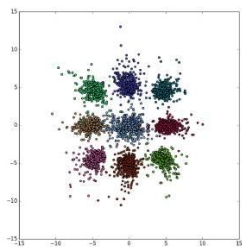
(a). fc1_voc12 3D



(b). res4b11

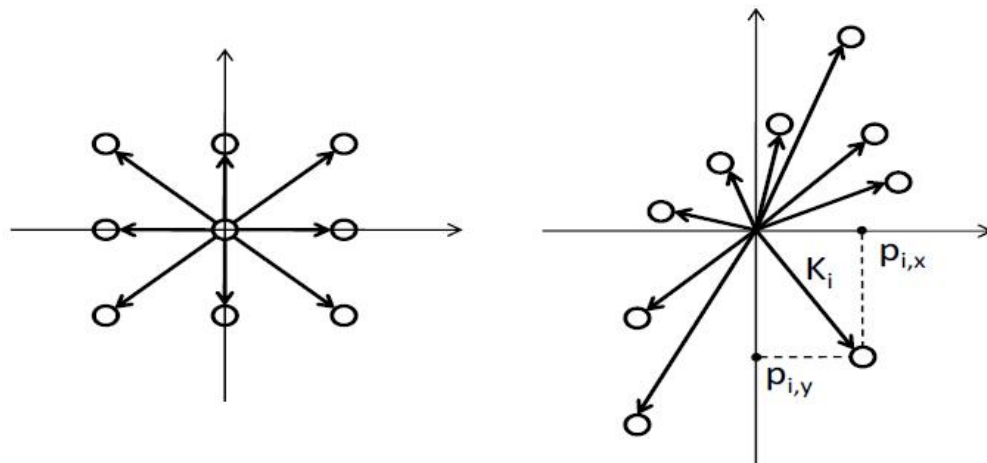


(c). fc1_voc12



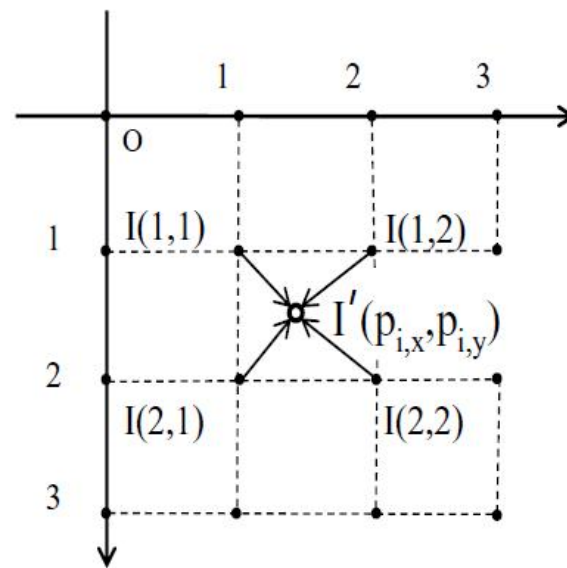
(d). res5c

来自不同层的不同核形态。(a)是最后一个卷基层 *fc1_voc12* 的三维可视化；(c)是它的高-宽二维上的投影，(b)和(d)是相应层的二维投影。在这些图中，具有相同颜色的点意味着它们核位置没有移动。



(a). Regular kernel

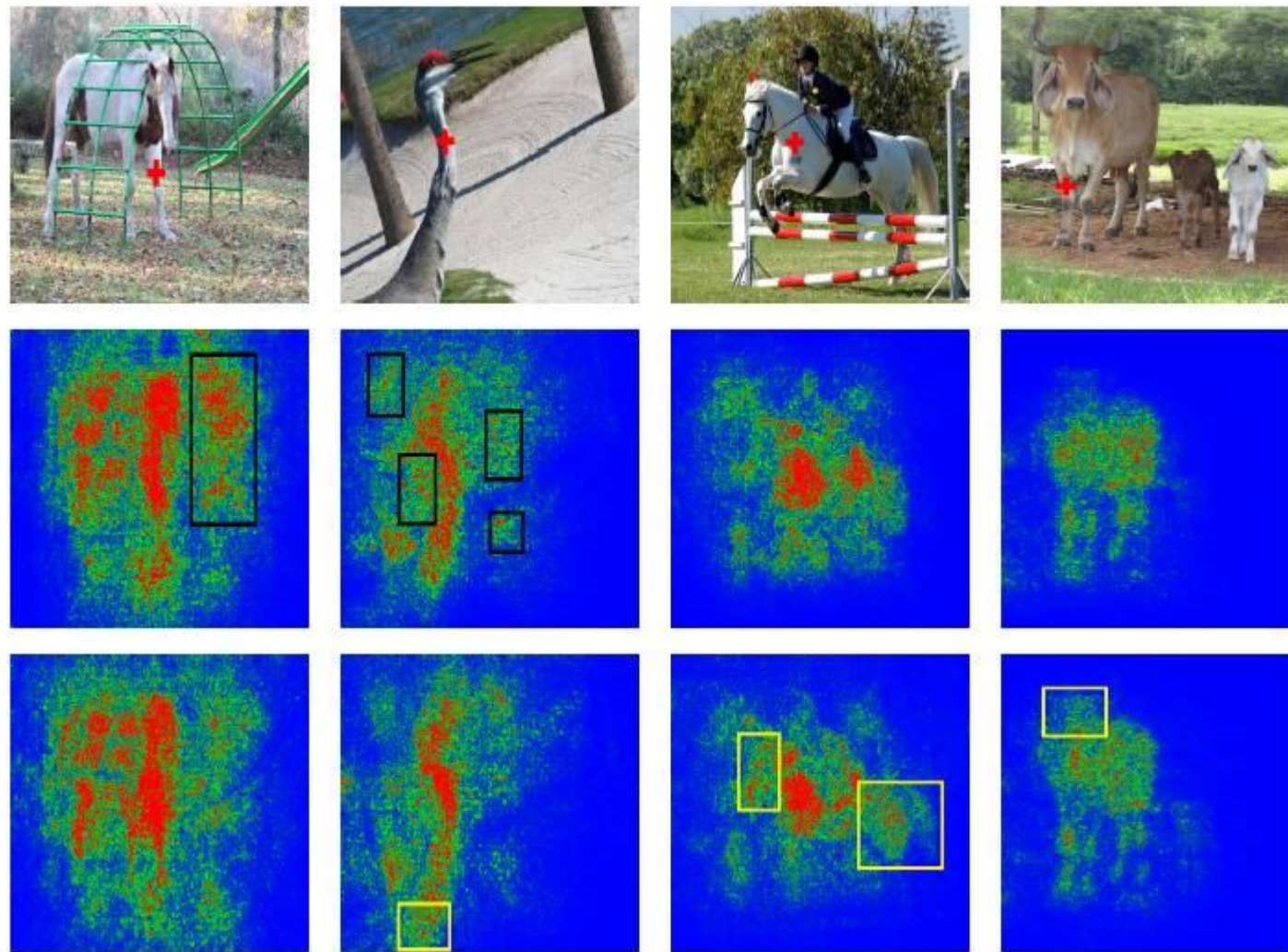
(b). Irregular kernel



(c). Interpolation

1.2 线性系统-卷积操作

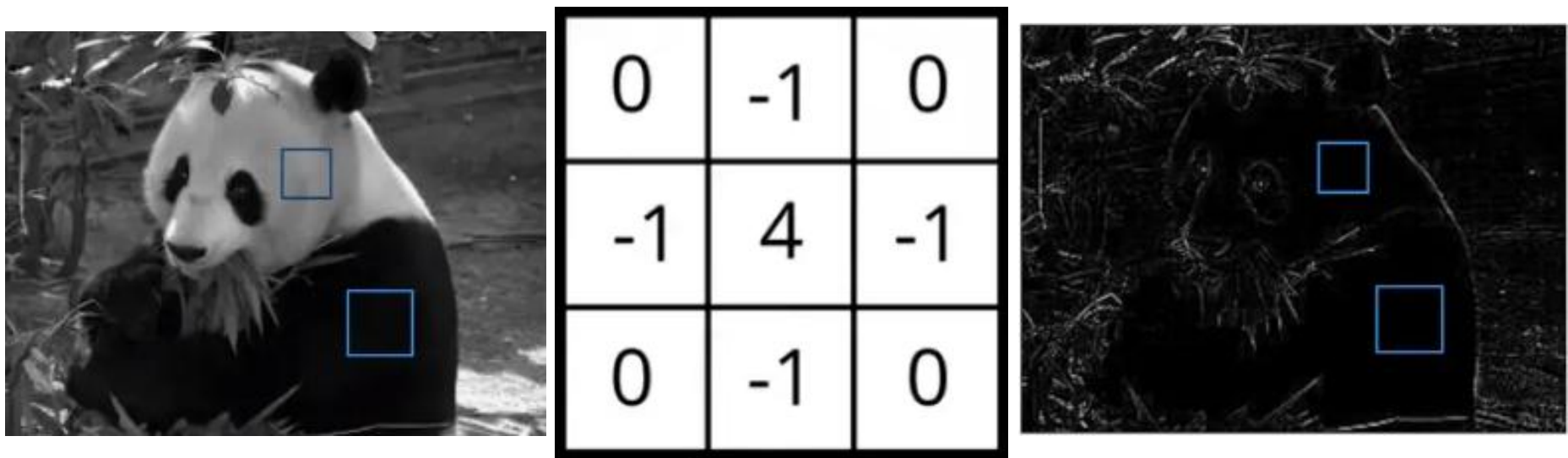
- 不规则核



第一行：进行语义分割的原始图像。第二行和第三行皆为红色十字标记物体的热区图，第二行是 *deeplab* 的 *large-FOV* 获得的，第三行是 *ICNN* 获得的。有价值的信息已被黄色框出。

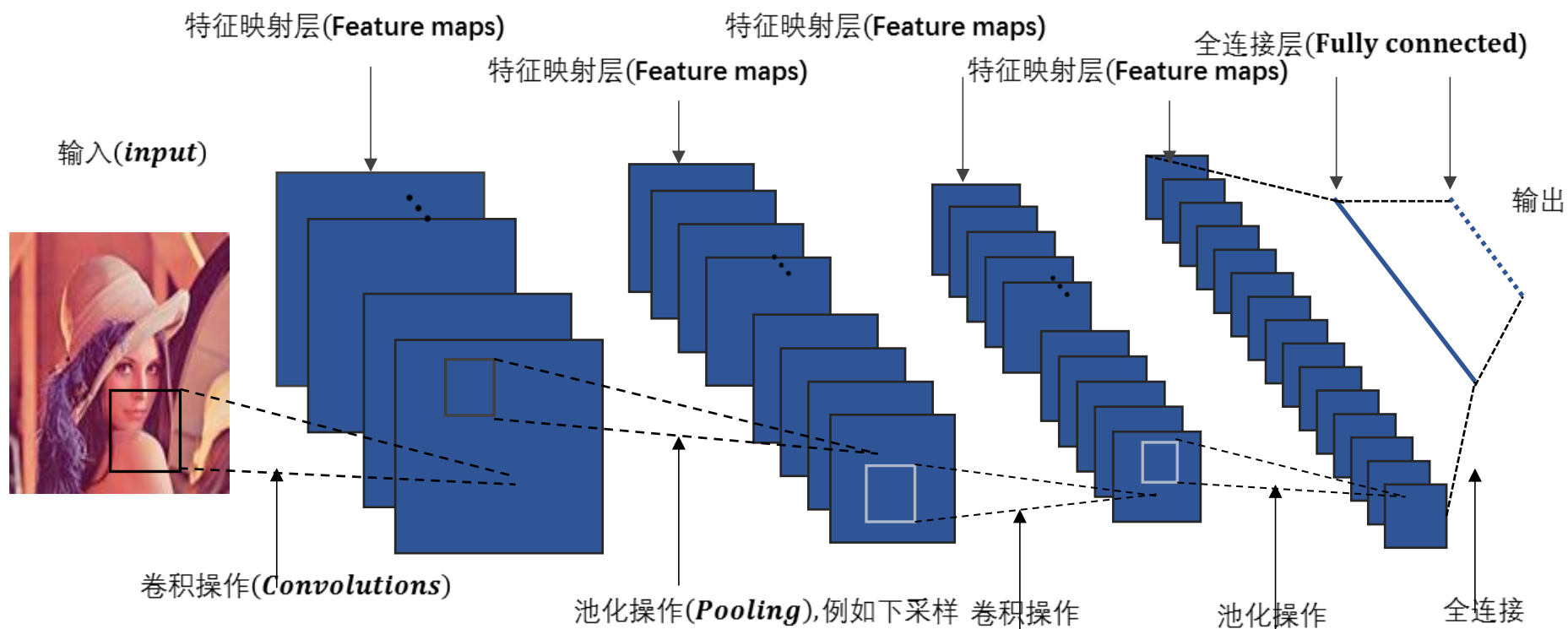
1.2 线性系统-卷积

- 卷积往往可以描述为系统的响应，这种积分运算常用来描述线性时不变系统的而输入和输出的关系：即输出可以通过输入和一个表征系统特性的函数（冲激响应函数）进行卷积运算得到。



1.2 线性系统-卷积

- 深度学习中的卷积



1.2线性时不变系统

- 系统(Time-invariant Linear System)可以用单位脉冲响应来表示:

- $g(x) = H[f(x)]$



- **H 称为系统算子，完全刻画了系统对输入 $f(x)$ 的响应**
- **例如：** $g(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)h(t - \tau)d\tau$,知道输入 $f(t)$,系统参数 $h(\cdot)$, 就可以求出输出 $g(t)$

1.2线性时不变系统

- 指系统的输入和输出关系是否是线性的，而线性是指满足如下关系：
- 激励(输入) 信号 $x_1(n)$ 和 $x_2(n)$ ，系统用 H 表示，则满足
- $H[ax_1(n) + bx_2(n)] = aH[x_1(n)] + bH[x_2(n)]$, a, b 为任意常数
 - 齐次性和可加性
- 时不变系统
 - 若 $H[x(n)] = y[n]$ ，则 $H[x(n - n_0)] = y[n - n_0]$ ，表明系统的参数不随时间变化，不管输入信号作用时间的先后，输出信号响应的形状相同，仅仅在时间上做了平移。也表明序列 $x[n]$ 是先进行移位后变换，还是先进行变换后移位，并不影响其输出，是等价的。
 - 如果系统算子为： $g(n) = af(n) + b$ 这是否是线性系统
- 上述线性和时不变性组合即为前面提到的线性时不变系统

1.2线性时不变系统

- H 系统称为因果系统:
 - 在有输入之前没有输出
 - 如果 $f(x) = 0, x < x_0$, 则有 $g(x) = H[f(x)] = 0, x < x_0$
- H 称为稳定的
 - 任何有界输入的响应也是有界的
 - $|f(x)| < K \Rightarrow |g(x)| < cK, c, K$ 都是常数
- 例: $g(x) = \int_{-\infty}^x f(\omega) d\omega$ 是否是线性系统?
 - 是, 验证是否满足齐次性和可加性
 - 系统也是固定参数的, 因果的和稳定的!
- $h(x, a) = H[\delta(x - a)]$ 称为脉冲响应, 即 $h(x, a)$ 是线性系统对位于 x 处的单位脉冲的响应!

1.2 1-D DFT

$$F(u) = \sum_{x=-\infty}^{\infty} f(x)e^{-j2\pi ux}$$

- 离散函数傅里叶变换具有连续谱
 - 计算机只能处理离散数据
 - 傅里叶变换的计算是作用于全局的，具有很大的计算量，而离散化则有利于计算推导快速算法
 - 因此对离散函数的傅里叶变换的连续谱进行采样而获得离散谱
- 通过对连续谱在 $[0,1]$ 区间抽取 N 个等间距采样样本，采样间隔 $\Delta u = \frac{1}{N}$, N 为频率采样的样本数，计算连续谱的采样值，则其一维离散函数的离散傅里叶变换定义为：

$$F(u) = \sum_{x=0}^{N-1} f(x)e^{-\frac{j2\pi ux}{N}}, u = 0, 1, \dots, N-1$$

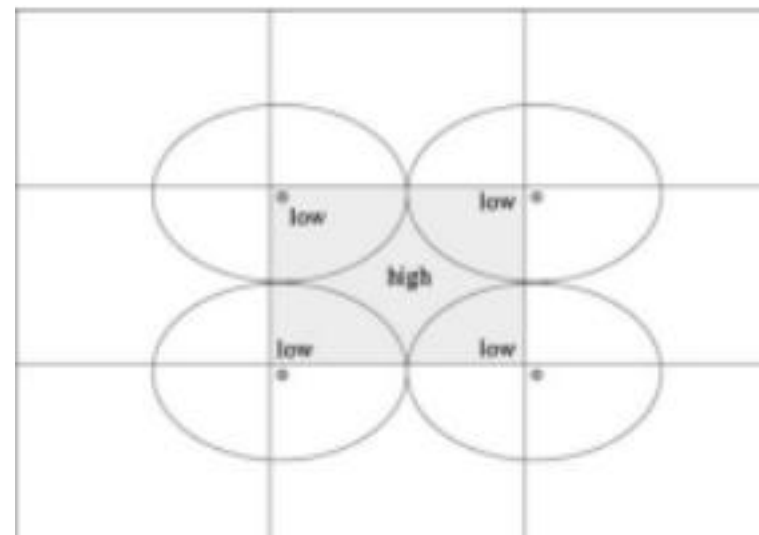
- 这里 u 为离散的频率变量，对应的一维离散傅里叶变换的逆变换为

$$f(x) = \frac{1}{N} \sum_{u=0}^{N-1} F(u)e^{\frac{j2\pi ux}{N}}, x = 0, 1, \dots, N-1$$

$$f(x) = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} F(u)e^{j2\pi ux} du$$

1.2 1-D DFT

- 从计算公式可以得到
 - 每次计算 $F(u)$,需要 N 次复数乘法和 $N - 1$ 次复数加法, 等价于 $4N$ 次实数乘法和 $4N - 2$ 次实数加法, 因此计算长度为 N 的离散傅里叶变换, 需要 N^2 次复数乘法和 $N^2 - N$ 次复数加法
- $F(u) = |F(u)|e^{j\theta(u)}$
- 其中 $|F(u)| = \sqrt{R^2(u) + I^2(u)}$,称为傅里叶幅度谱或傅里叶谱, 而 $\theta(u) = \arctan\left(\frac{I(u)}{R(u)}\right)$,则称为傅里叶相位谱, 而功率谱一般定义为 $P(u) = |F(u)|^2$,反映信号中能量的分布情况
- 二维DFT是一维DFT的直接推广
 - 四角是低频, 中间是高频
 - 要做平移(FFTSHIFT)
 - $I(x, y) * (-1)^{x+y}$ 等价于平移



1.2 2-D DFT

- 设一幅图像 $f(x, y)$ 的大小为 $M \times N$, 则其二维离散傅里叶变换 $F(u, v)$ 定义为:

$$F(u, v) = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) e^{-j2\pi \left(\frac{ux}{M} + \frac{vy}{N} \right)}$$

- 这里 $u = 0, 1, \dots, M-1, v = 0, 1, \dots, N-1$
- 其二维离散傅里叶逆变换定义为:

$$f(x, y) = \frac{1}{MN} \sum_{u=0}^{M-1} \sum_{v=0}^{N-1} F(u, v) e^{j2\pi \left(\frac{ux}{M} + \frac{vy}{N} \right)}$$

- 这里 $x = 0, 1, \dots, M-1, y = 0, 1, \dots, N-1$
- 注意: $\frac{1}{MN}$ 的位置不固定, 既可以在正变换中, 也可以在逆变换中, 只是确保正变换再逆变换后恒等

1.2 2-D DFT

- 类似一维情况，可以定义二维离散傅里叶变换的傅里叶谱 $|F(u, v)|$ ，相位谱 $\theta(u, v)$ 和功率谱 $P(u, v)$ 为

$$\begin{aligned} |F(u, v)| &= \sqrt{R^2(u, v) + I^2(u, v)} \\ \theta(u, v) &= \arctan\left(\frac{I(u, v)}{R(u, v)}\right) \\ P(u, v) &= |F(u, v)|^2 \end{aligned}$$

- $F(u, v) = R(u, v) + iI(u, v) = |F(u, v)|e^{\theta(u, v)}$
- 空域与频域采样间隔之间的关系如下
- $\Delta u = \frac{1}{M\Delta x}$, $\Delta v = \frac{1}{N\Delta y}$, 分别表示空域和频域中采样间隔的关系
- 将图像的幅度谱、相位谱、功率谱都计算并显示出来，体会幅度谱、相位谱和功率谱的重要性

1.2 傅里叶变换的卷积定理

- 两个支撑大小为 $M \times N$ 的离散函数 $f(x, y)$ 与 $h(x, y)$ 的卷积 $f(x, y) * h(x, y)$ 定义为

$$f(x, y) * h(x, y) = \sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} f(m, n) h(x - m, y - n)$$

- 卷积定理表明空域卷积等价于频域乘积

$$f(x, y) * h(x, y) \leftrightarrow F(u, v) H(u, v)$$

- 证明: $\mathcal{F}[f(x, y) * h(x, y)] = \sum_x \sum_y f(x, y) * h(x, y) e^{-j2\pi(ux+vy)}$

$$\begin{aligned} &= \sum_x \sum_y \left[\sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} f(m, n) h(x - m, y - n) \right] e^{-j2\pi(ux+vy)} \\ &= \sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} f(m, n) \left[\sum_x \sum_y h(x - m, y - n) e^{-j2\pi(u(x-m) + v(y-n))} \right] e^{-j2\pi(um+vn)} \\ &= F(u, v) H(u, v) \end{aligned}$$

- 两个支撑尺寸大小为 $M \times N$ 的离散函数 $f(x, y)$, $h(x, y)$ 的相关 $f(x, y) \circ h(x, y)$ 定义为

1.2 傅里叶变换的卷积定理

- 两个支撑尺寸大小为 $M \times N$ 的离散函数 $f(x, y), h(x, y)$ 的相关 $f(x, y) \circ h(x, y)$ 定义为

$$f(x, y) \circ h(x, y) = \sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} f(m, n) h(m - x, n - y)$$

- 对比卷积与相关运算

$$f(x, y) \circ h(-x, -y) = \sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} f(m, n) h(-(m - x), -(n - y))$$

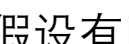
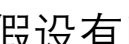
- $= \sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} f(m, n) h(x - m, y - n) = f(x, y) * h(x, y)$
- 从而可知，卷积计算包括反褶，平移，相乘再相加。而相关计算没有反褶。如果将函数 $f(x, y)$ 与反褶函数 $h(-x, -y)$ 作为输入，则可以直接使用计算卷积的程序来计算相关
- 类似， $\mathcal{F}[f(x, y) \circ h(x, y)] = \sum_x \sum_y [f(x, y) \circ h(x, y)] e^{-j2\pi(ux+vy)}$
- $= \sum_x \sum_y [\sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} f(m, n) h(m - x, n - y)] e^{-j2\pi(ux+vy)}$
- $= \sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} f(m, n) \left[\sum_x \sum_y h(m - x, n - y) e^{-j2\pi(u(m-x) + v(n-y))} \right]^* e^{-j2\pi(um+vn)} =$
 $\mathcal{F}[f(x, y)] \mathcal{F}[h(x, y)]^* = F(u, v) H^*(u, v)$

1.2 2-D DFT

- 表示互为傅里叶变换对
 - $f(x, y) * h(x, y) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} F(u, v) H(u, v)$
 - $\mathcal{F}[f(x, y) \circ h(x, y)] \xleftrightarrow{\mathcal{F}} F(u, v) H^*(u, v)$
- 在图像处理中，空域卷积的主要作用是空域滤波，而空域相关的主要作用是图像匹配
 - 利用 $h(x, y)$ 表示待检测目标或感兴趣区域，通常称为模板(template)，因此图像匹配也成为模板匹配
 - 若输入图像 $f(x, y)$ 中包含匹配的模板，则在 $f(x, y)$ 和 $h(x, y)$ 的完全匹配位置上这两个函数的相关系数达到最大值
 - 由于模板 $h(x, y)$ 和输入图像 $f(x, y)$ 中的目标大小未必一样，通常利用高斯金字塔方法对模板进行逐级下采样，分别用不同分辨率的模板与输入图像做模板匹配

1.2 2-D DFT

$$X \otimes H = \mathcal{F}^{-1}(\hat{X} \odot \hat{H}^*),$$

- 这里 $\otimes$ 表示卷积操作, $\odot$ 表示对应位置元素做乘积, $\hat{X}$ 表示 X 的傅立叶变换, 有时也用 $\hat{X} = \mathcal{F}(X) = FX$ 表示傅立叶正变换, 其中的 F 表示傅立叶变换矩阵, 而 $X = \mathcal{F}^{-1}(\hat{X})$ 表示傅立叶逆变换, H^* 表示 H 的复共轭
- 对应到图像里面
- 假设有图像,, 二维傅立叶变换函数表示为 $\mathcal{F}2(\cdot)$, 图像,的傅立叶变换分别表示为 $\widehat{img_1} = \mathcal{F}2(img_1)$, $\widehat{img_2} = \mathcal{F}2(img_2)$.
- 令 $MulF = \widehat{img_1} \odot \widehat{img_2}^*$,
- 注意这里符号 $\odot$ 表示矩阵对应位置的元素相乘, 符号 $*$ 表示复共轭操作
- 令复数矩阵 $MulF$ 的幅度表示为 $MulF_{MAG} = |MulF|$,
- 将幅度矩阵的每个元素进行归一化处理:
$$NormMulF_{MAG} = MulF ./ MulF_{MAG}$$
- 最后对得到的归一化后的复数矩阵进行逆傅立叶变换得:
$$LocationMap = \mathcal{F}2^{-1}(NormMulF_{MAG})$$
- 假设(row, col)是 $LocationMap$ 的峰值位置, 则(row, col)就是这两幅图像的平移位置。

1.2 2-D DFT

- 例子：下面两幅图像为例，其中第一幅图像为序列中的第16幅图像，第二幅为序列中的第17幅图像。其中随着相机的运动，以及其中无人机的运动画面都有相对的运动



第16幅图像

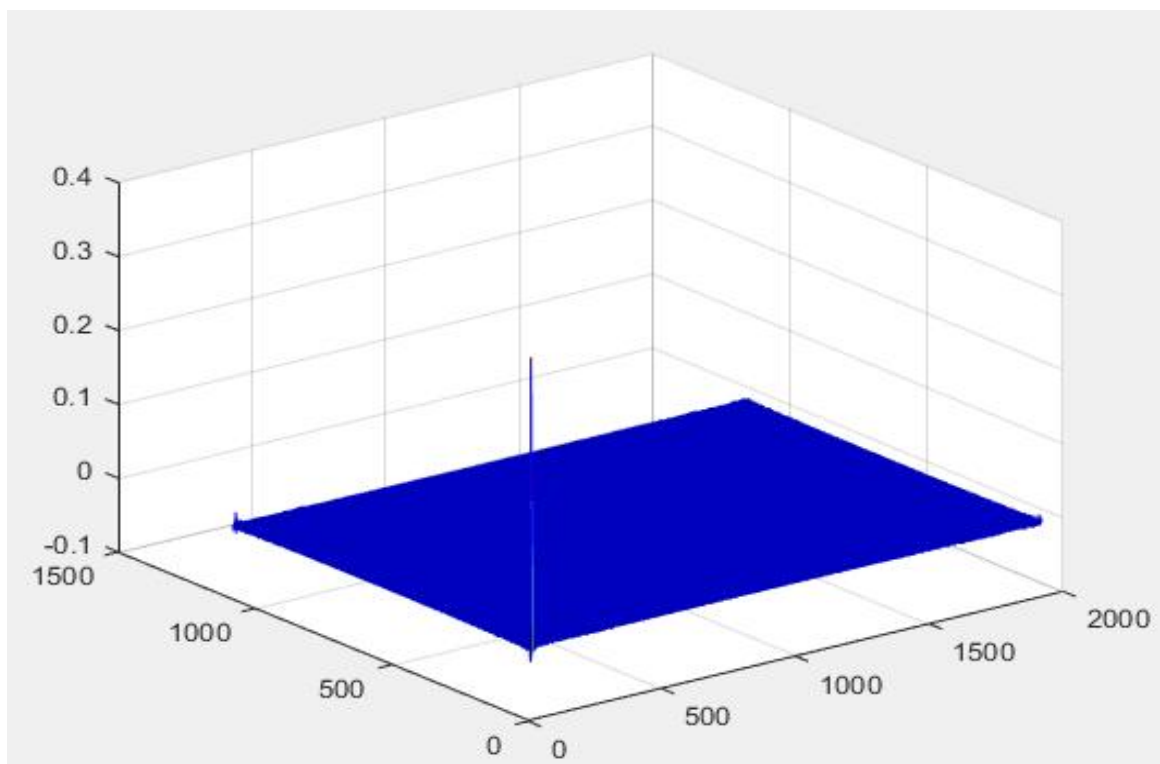


第17幅图像

- 问题，这两幅图像相对偏移多少？

1.2 2-D DFT

- 通过上述方法计算其相对运动的位置为(1,11)，其位置映射图 *LocationMap* 显示如图所示



1.2 2-D DFT

- 2D DFT的可分离性 $F(u, v) = \sum_{x=0}^{M-1} F(x, v) e^{-j2\pi ux/M}$

$$F(x, v) = \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) e^{-j2\pi vy/N}$$

- 若输入序列长度为2的幂次，则

$$F(u) = F_{\text{even}}(u) + F_{\text{odd}}(u) W_{2K}^u$$

$$F(u + K) = F_{\text{even}}(u) - F_{\text{odd}}(u) W_{2K}^u$$

- 其中

$$F_{\text{even}}(u) = \sum_{x=0}^{K-1} f(2x) W_K^u$$

$$F_{\text{odd}}(u) = \sum_{x=0}^{K-1} f(2x + 1) W_K^u$$

$$W_N = e^{-j2\pi/N}$$

傅里叶变换序列的前N/2个点可由输入序列的N/2个奇数项的傅里叶变换和输入序列的N/2个偶数项的傅里叶变换的“加权和”得到，而后N/2个点则是前N/2个点的共轭。如此迭代地构造出 $\log_2(N)$ 层这样的计算，就得到了以2为基的快速傅里叶变换算法

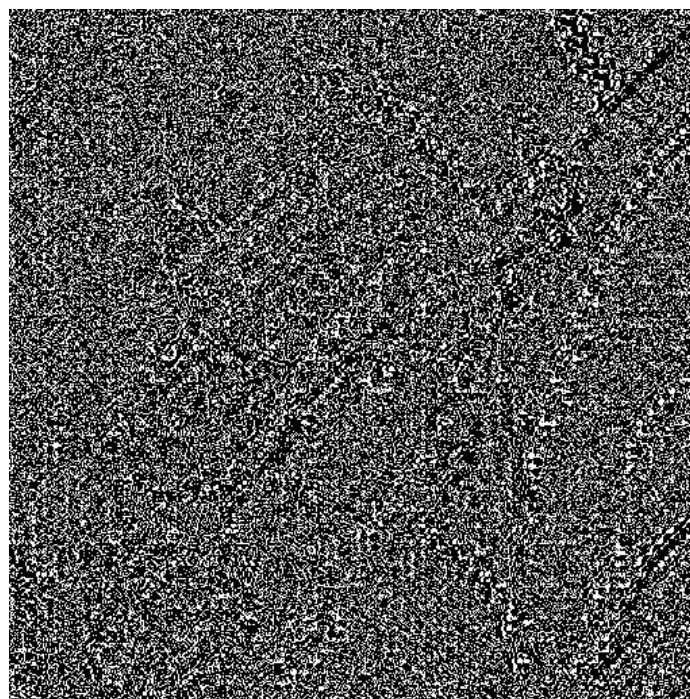
1.2 2-D DFT例子

- 8×8 分块， 然后做2D-DFT变换
 - 如果是彩色的， 可以采用第3章中的颜色空间变换， 例如RGB→YCbCr, 获得Y分量



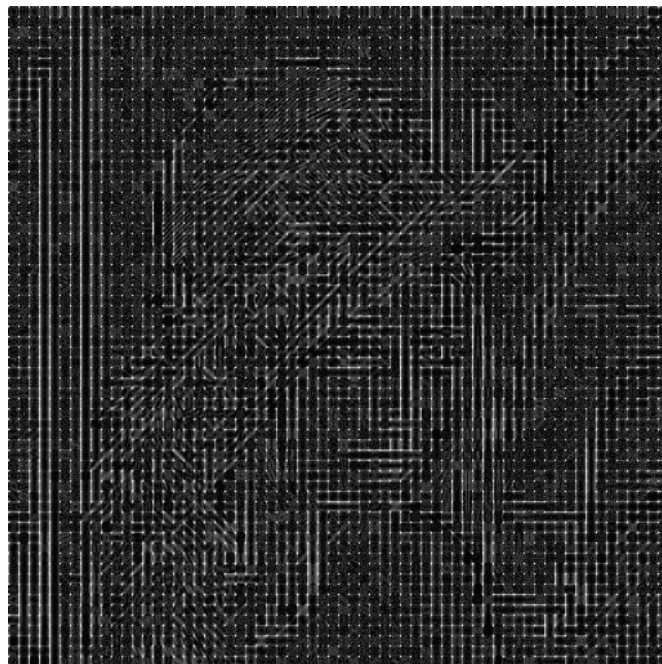
1.2 2-D DFT例子

- 8×8 分块， 然后做2D-DFT变换
 - 如果是彩色的， 可以采用第3章中的颜色空间变换， 例如RGB $\rightarrow$ YCbCr, 获得Y分量
 - 幅度和相位信息

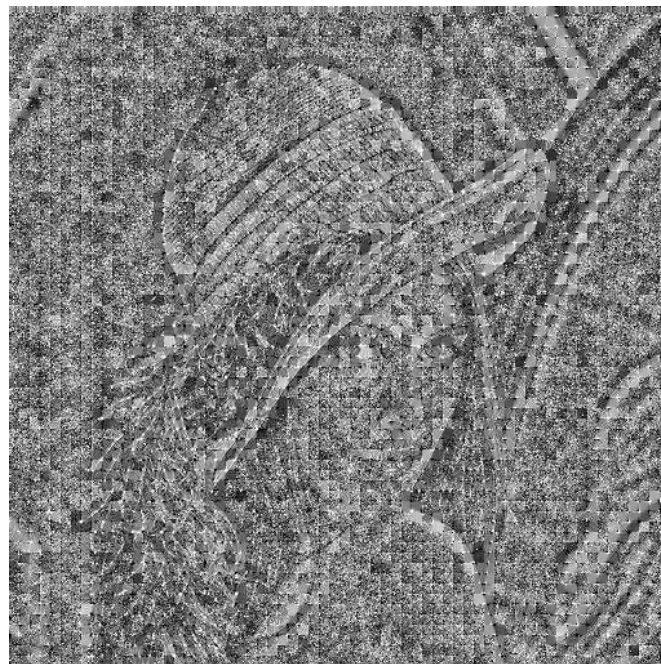


1.2 2-D DFT例子

- 8×8 分块，然后做2D-DFT变换
 - 如果是彩色的，可以采用第3章中的颜色空间变换，例如RGB→YCbCr，获得Y分量
 - 幅度和相位信息
 - 分别用幅度和相位信息进行逆变换



幅度重构图像



相位重构图像

1.2 DFT-矩阵表示

- DFT

- 输入数据 $x = (x_0, x_1, \dots, x_{N-1})^T$, 做 N 点傅里叶变换后为 $X = (X_0, X_1, \dots, X_{N-1})^T$, 则:

$$\begin{aligned} X_k &= \sum_{n=0}^{N-1} x_n \cdot e^{-\frac{i2\pi}{N}kn} \\ &= \sum_{n=0}^{N-1} x_n \cdot [\cos(2\pi kn/N) - i \cdot \sin(2\pi kn/N)] \end{aligned}$$

$$x_n = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X_k \cdot e^{i2\pi kn/N}$$

- 若令 $\omega = e^{-\frac{2\pi i}{N}}$, $W = \left(\frac{\omega^{jk}}{\sqrt{N}} \right)_{j,k=0,\dots,N-1}$, 则
离散傅里叶变换: $\mathbf{X} = \mathbf{W}\mathbf{x}$,

$$W = \frac{1}{\sqrt{N}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & \omega & \omega^2 & \omega^3 & \dots & \omega^{N-1} \\ 1 & \omega^2 & \omega^4 & \omega^6 & \dots & \omega^{2(N-1)} \\ 1 & \omega^3 & \omega^6 & \omega^9 & \dots & \omega^{3(N-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \omega^{N-1} & \omega^{2(N-1)} & \omega^{3(N-1)} & \dots & \omega^{(N-1)(N-1)} \end{bmatrix}$$

1.2 DFT-矩阵表示

- 令 $N = 4$, 输入 $x = (x_0 \ x_1 \ x_2 \ x_3)^T = (1 \ 2 - i \ -i \ -1 + 2i)^T$
- 则其4点DFT变换 X 可以按照公式计算为

$$X_0 = e^{-i2\pi 0 \cdot 0/4} \cdot 1 + e^{-i2\pi 0 \cdot 1/4} \cdot (2 - i) + e^{-i2\pi 0 \cdot 2/4} \cdot (-i) + e^{-i2\pi 0 \cdot 3/4} \cdot (-1 + 2i) = 2$$

$$X_1 = e^{-i2\pi 1 \cdot 0/4} \cdot 1 + e^{-i2\pi 1 \cdot 1/4} \cdot (2 - i) + e^{-i2\pi 1 \cdot 2/4} \cdot (-i) + e^{-i2\pi 1 \cdot 3/4} \cdot (-1 + 2i) = -2 - 2i$$

$$X_2 = e^{-i2\pi 2 \cdot 0/4} \cdot 1 + e^{-i2\pi 2 \cdot 1/4} \cdot (2 - i) + e^{-i2\pi 2 \cdot 2/4} \cdot (-i) + e^{-i2\pi 2 \cdot 3/4} \cdot (-1 + 2i) = -2i$$

$$X_3 = e^{-i2\pi 3 \cdot 0/4} \cdot 1 + e^{-i2\pi 3 \cdot 1/4} \cdot (2 - i) + e^{-i2\pi 3 \cdot 2/4} \cdot (-i) + e^{-i2\pi 3 \cdot 3/4} \cdot (-1 + 2i) = 4 + 4i$$

- 逆变换可以验证成立!

- 考虑矩阵表示, 令 $\omega = e^{-\frac{2\pi i}{4}} = -i$, 则

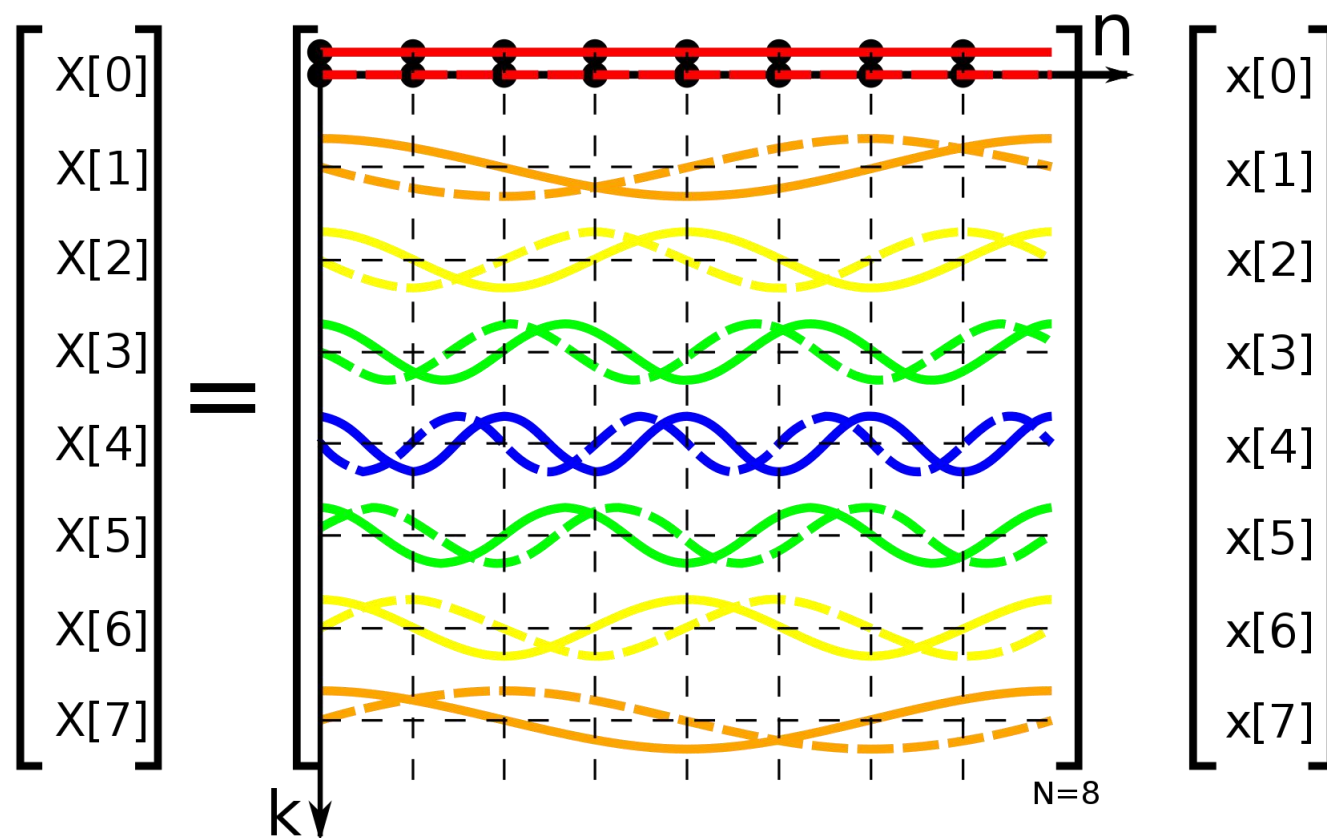
- 8点DFT变换矩阵则为:

$$W = \begin{bmatrix} \omega^0 & \omega^0 & \omega^0 & \omega^0 \\ \omega^0 & \omega^1 & \omega^2 & \omega^3 \\ \omega^0 & \omega^2 & \omega^4 & \omega^6 \\ \omega^0 & \omega^3 & \omega^6 & \omega^9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -i & -1 & i \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & i & -1 & -i \end{bmatrix}$$

$$W = \begin{bmatrix} \omega^0 & \omega^0 & \omega^0 & \omega^0 & \omega^0 & \omega^0 & \omega^0 & \omega^0 \\ \omega^0 & \omega^1 & \omega^2 & \omega^3 & \omega^4 & \omega^5 & \omega^6 & \omega^7 \\ \omega^0 & \omega^2 & \omega^4 & \omega^6 & \omega^8 & \omega^{10} & \omega^{12} & \omega^{14} \\ \omega^0 & \omega^3 & \omega^6 & \omega^9 & \omega^{12} & \omega^{15} & \omega^{18} & \omega^{21} \\ \omega^0 & \omega^4 & \omega^8 & \omega^{12} & \omega^{16} & \omega^{20} & \omega^{24} & \omega^{28} \\ \omega^0 & \omega^5 & \omega^{10} & \omega^{15} & \omega^{20} & \omega^{25} & \omega^{30} & \omega^{35} \\ \omega^0 & \omega^6 & \omega^{12} & \omega^{18} & \omega^{24} & \omega^{30} & \omega^{36} & \omega^{42} \\ \omega^0 & \omega^7 & \omega^{14} & \omega^{21} & \omega^{28} & \omega^{35} & \omega^{42} & \omega^{49} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & \omega & -i & -i\omega & -1 & -\omega & i & i\omega \\ 1 & -i & -1 & i & 1 & -i & -1 & i \\ 1 & -i\omega & i & \omega & -1 & i\omega & -i & -\omega \\ 1 & -1 & 1 & -1 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -\omega & -i & i\omega & -1 & \omega & i & -i\omega \\ 1 & i & -1 & -i & 1 & i & -1 & -i \\ 1 & i\omega & i & -\omega & -1 & -i\omega & -i & \omega \end{bmatrix}$$

1.2 DFT-矩阵表示

- 示意图



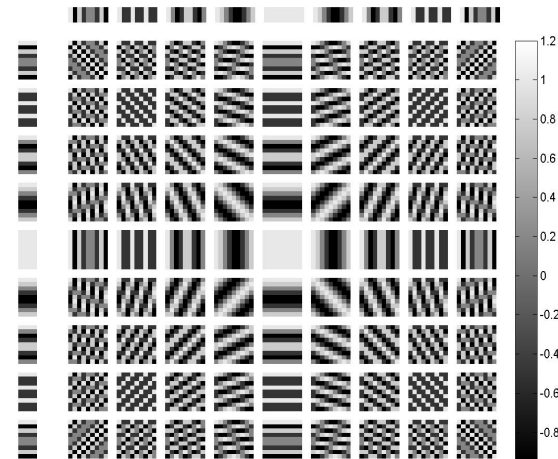
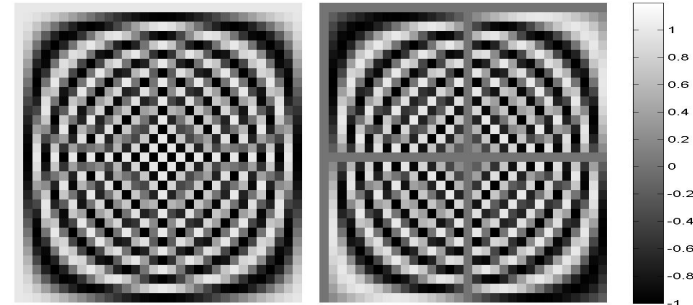
1.2 DFT

- DFT

$$e^{-j2\pi\frac{un}{N}}$$



$$e^{-j2\pi(\frac{um}{N} + \frac{vn}{N})}$$



总结

- 课程概况
 - 实际问题的数学形式化表达
 - 计算机中问题的数学形式化表达
 - 数据的来源
- A-D转换之奈奎斯特采样定理
- 信号表示
- 傅立叶变换
- 下一章
 - 矩阵、向量、解线性方程组、稀疏表示

本章自学：冈萨雷斯，数字图像处理(第4版)，第4章：频率域的滤波，pp203-316

作业：用python尝试进行课件中的实验